

MOVE2S/4

SAP WORKBOOK

PROGRAMA DE
TRANSFORMAÇÃO
SAP

25/05/2026

Sumário

1.	Introdução	7
2.	Nomenclatura de Request	8
3.	Nomenclatura de objetos.....	9
3.1.	Área de Menu.....	9
3.2.	JOB	10
3.3.	Classe de Desenvolvimento/ Pacote	10
3.4.	Pacote de Migração (S4D)	11
3.5.	Pacote de Migração (W4D - EWM/TM)	12
3.6.	SubPacote	13
3.7.	Classe de Mensagem.....	14
3.8.	Código de Transação	15
3.9.	Grupo de Funções	16
3.10.	Módulo de Função	17
3.11.	Programas ABAP	18
3.12.	ABAP Module Pool	19
3.13.	Telas.....	20
3.14.	Banco de dados lógico	21
3.15.	Classe	21
3.16.	Implementações	23
3.16.1.	Business Add-Ins	23
3.16.2.	Projeto SAP.....	24
3.17.	Dicionário ABAP.....	24
3.17.1.	Tabelas Transparentes.....	25
3.17.2.	Visões	25
3.17.3.	Elemento de dados.....	26
3.17.4.	Estruturas.....	27
3.17.5.	Categoria de tabela	28
3.17.6.	Grupo de Tipos.....	29
3.17.7.	Domínio	30
3.17.8.	Ajuda de pesquisa	31
3.17.9.	Objeto de bloqueio.....	31
3.17.10.	Include.....	32
3.17.11.	Enhancement spot	33
3.17.12.	Enhancement definition	34
3.17.13.	Enhancement implementation	35
3.17.14.	Adobe Form	36
3.17.15.	Adobe Form Interface	37

3.17.16.	Smart Form.....	38
3.18.	Dicionário RAP	39
3.18.1.	Aplicação BSP	39
3.18.2.	Service Binding	39
3.18.3.	Service Definition	39
3.18.4.	Behavior Definition.....	39
3.18.5.	Data Definition.....	40
3.18.6.	MetadataExtension	41
3.18.7.	Objeto Semântico	42
3.18.8.	Catálogo (Business Catalog).....	42
3.18.9.	Grupo (Business Group).....	43
3.18.10.	Regra (role)	43
4.	Padrões de codificação ABAP	43
4.1.	Estrutura de um programa	43
4.2.	Programa	44
4.3.	Cabeçalho	44
4.4.	Estruturas de Tabelas	46
4.5.	Constantes.....	47
4.6.	Variáveis.....	47
4.7.	Tipos	48
4.8.	Estruturas.....	48
4.9.	Tabelas Internas	49
4.10.	Field-Symbols	49
4.11.	Parâmetros	50
4.12.	Eventos.....	50
4.13.	Literais.....	51
4.14.	Mensagens	51
4.15.	Custom Fields	52
4.16.	Forms/ Performs.....	52
4.17.	Manutenção de Objetos.....	53
5.	Clean Core, Clean ABAP, ABAP Cloud.....	55
5.1.	Princípios de Clean Core.....	55
5.2.	Critério de decisão: In-App vs. Side-by-Side	55
5.3.	Uso de Released APIs / Released Objects	55
5.4.	Modularização – métodos em vez de FORM/PERFORM	56
5.5.	Tratamento de Exceções	56
5.6.	Clean ABAP – Padrão de Código para Desenvolvimento Novo	57
6.	Padrões de codificação/Implementação RAP	57
6.1.	Determinations vs. Validations – critério de uso	57

6.2.	Draft, Locking e Late Numbering.....	58
6.3.	EML (Entity Manipulation Language)	58
6.4.	Critério de Release de Service Definition	58
6.5.	Nomenclaturas - RAP.....	59
6.5.1.	Aplicação BSP	59
6.5.2.	Service Binding	59
6.5.3.	Service Definition	59
6.5.4.	Behavior Definition.....	59
6.5.5.	Data Definition.....	60
6.5.6.	MetadataExtension	61
6.5.7.	Objeto Semântico	62
6.5.8.	Catálogo (Business Catalog).....	62
6.5.9.	Grupo (Business Group).....	63
6.5.10.	Regra (role)	63
7.	Padrões de codificação SAPUI5	63
7.1.	Estrutura de Projetos SAPUI5	63
7.1.1.	Número de aplicações por módulo (projeto)	64
7.1.2.	Nomenclatura de módulos e componentes SAPUI5.....	64
7.1.3.	Estrutura Geral do Projeto	65
7.1.4.	Estrutura dos Componentes UI5	65
7.1.5.	Fluxo arquitetural da aplicação modelo.....	67
7.2.	Nomenclatura	68
7.2.1.	Variáveis.....	68
7.2.2.	Arquivos	69
8.	Projetos Gateway.....	71
8.1.	Projeto	71
8.2.	Entity.....	72
8.3.	EntitySet	72
8.4.	Association	72
8.5.	AssociationSet.....	72
8.6.	Navigation	72
8.7.	Function Import.....	73
9.	CDS	74
9.1.	CDS - Interface.....	77
9.2.	CDS - Cubo.....	78
9.3.	CDS - Consumo	78
9.4.	CDS - Extração	78
9.5.	CDS - Associations	79
9.6.	CDS - Nomenclatura (Taxonomia)	80

10.	BRF+	82
10.1.	Aplicações	82
10.2.	Catálogos	82
10.3.	Pastas	82
10.4.	Objetos.....	83
10.4.1.	Função	83
10.4.2.	Expressão	83
10.4.3.	Tabela de Decisão	83
10.4.4.	Regra.....	84
10.4.5.	Fórmula.....	84
10.4.6.	Estrutura de dados	84
10.4.7.	Elemento de dados.....	84
10.4.8.	Contexto.....	85
10.4.9.	Ação.....	85
10.4.10.	Resultado.....	86
10.4.11.	Árvore de decisão	86
10.4.12.	Caso.....	86
10.4.13.	Chamada de função.....	86
11.	Advanced Event Mesh (AEM)	88
11.1.	Dead Letter / Dead Message Queue (AEM)	88
11.2.	Política de Retry.....	88
11.3.	Queue (Fila)	88
11.4.	Inbound Endpoint (Consumer)	89
11.5.	Outbound Endpoint (Producer)	89
11.6.	Topic	89
11.7.	Subscription	89
11.8.	Client Username	90
11.9.	ACL Profile.....	90
11.10.	Client Profile.....	90
12.	CPI.....	91
12.1.	Package	91
12.2.	Integration Flow	91
12.3.	Message Mapping	91
12.4.	Value Mapping.....	91
12.5.	Script.....	92
12.6.	Endpoint	92
12.7.	Security	92
13.	Boas Práticas e Alinhamentos para Arquitetura e desenvolvimento Leroy.....	93
13.1.	TVARV, SM30 , BRF+ e Tabela de Parâmetros.....	93

13.2.	Definições para desenvolvimentos em Fiori RAP, CAP e Build.	95
13.3.	Custom-Fields - Visibilidade no S4 HANA	96
	SAP Notes 3640187-FAQ Custom Field	96
	Custom Fields for Master Data SAP Help Portal	96
13.4.	SmartForms X Adob Forms.....	97
13.5.	Definições para Objetos de Integrações SAP e Não SAP.	97
13.6.	Princípios gerais	97
13.7.	Acesso Indireto.....	98
13.8.	WFI - Entrada e Saída de APIs para integração com legados.....	98
13.9.	Apis Odata V2 e V4 (Instancias SAP S4 HANA, EWM, TM).....	100
	Os novos ambientes SAP permitem a criação e utilização de APIs OData nas versões V2 e V4, proporcionando integração moderna e padronizada entre sistemas.	100
	Ambientes Disponíveis	100
	SAP S/4HANA.....	100
•	S4D (Desenvolvimento)	100
•	S4Q (Qualidade)	100
•	S4P (Produção)	100
	SAP Extended Warehouse Management (EWM) e Transportation Management (TM)	100
•	W4D (Desenvolvimento)	100
•	W4Q (Qualidade)	100
•	W4P (Produção).....	100
13.10.	RFC entre instâncias SAP.	100
13.11.	Matriz de decisão por cenário	101
13.12.	Anti-padrões proibidos.....	101
13.13.	Segurança e autenticação por trecho.....	102
13.14.	Tratamento de erros e rastreabilidade	102
13.15.	BRF+ - Eliminação de Hardcodes e Governança de Parâmetros	103
13.16.	Objetivo do uso de BRF+	103
13.17.	Critério de decisão: o que vai e o que não vai para BRF+	103
13.18.	Governança: alteração exclusiva pela TI da Leroy	104
13.19.	Storage Type e estratégia de transporte	105
13.20.	Tabelas Z de parâmetros: permanência após a remediação.....	105
13.21.	Padrão de acesso encapsulado	106
13.22.	Desempenho no consumo de BRF+	107
13.23.	Checklist de remediação de hardcode.....	107

1. Introdução

O Workbook, é uma ferramenta utilizada pelo time de desenvolvimento do projeto que possui em seu conteúdo os padrões de documentação e nomenclatura de objetos à serem utilizados.

Por tanto, o Workbook é o guia utilizado para documentar e definir a nomenclatura dos objetos SAP.

Este documento possui, em linhas gerais, a seguinte estrutura:

Nomenclatura de objetos
Padrões de codificação
Transportes
Template de documentos

2. Nomenclatura de Request

Seguir padrão formado pelo ALM.

3. Nomenclatura de objetos

3.1. Área de Menu

O nome da Área de Menu deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Área de Menu					
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X (1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		F i x o	Variável
Z	Transportável	M	Menu	AM	Assets Management	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				W M	Warehouse Management		

EXEMPLO	ZMSD_MENU_FRETE
---------	-----------------

3.2. JOB

O nome do JOB deverá possuir no máximo 32 posições. Atualizado 29/06/2015

NOME DO OBJETO				JOB			
Posições							
1		2		3-4		5	6-32
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(27)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	J	JOB	AM	Assets Management	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management				
EXEMPLO			ZJSD_REL_COMISSAO				

3.3. Classe de Desenvolvimento/ Pacote

O nome da Classe de Desenvolvimento ou Pacote deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Classe de desenvolvimento/ Pacote					
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	P	Pacote	AM	Assets Management	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management				
EXEMPLO			ZPSD_VENDAS				

3.4. Pacote de Migração (S4D)

O nome do Pacote de Migração deverá possuir no máximo 30 posições.

Origem: ECS → S4D

NOME DO OBJETO		Pacote de Migração								
Posições										
1		2-3		4	5-6			7	7-10	
Caracteres previstos										
X(1)		X(2)		X(1)	X(2)			X(1)	X(3)	
Legenda										
Fixo		Fixo		Fixo	Variável			Fixo	Fixo	
Z	Transportável	S4	S/Hana	–	AM	Assets Management		–	MIG	
Y	Local				BS	Basis				
					BW	Business Warehouse				
					CO	Cost Accounting				
					FI	Financial Accounting				
					GL	Cross Applications				
					MM	Materials Management				
					PP	Production Planning				
					PS	Project System				
					SD	Sales and Distribution				
					WF	Workflow				
					WM	Warehouse Management				
EXEMPLO			ZS4_MM_MIG							

3.5. Pacote de Migração (W4D - EWM/TM)

O nome do Pacote de Migração deverá possuir no máximo 30 posições.

Origem: SCS → W4D

NOME DO OBJETO		Pacote de Migração							
Posições									
1		2-3		4	5-6		7	8-10	
Caracteres previstos									
X(1)		X(2)		X(1)	X(2)		X(1)	X(3)	
Legenda									
Fixo		Fixo		Fixo	Variável		Fixo	Fixo	
Z	Transportável	WM	EWM/ TM	–	EWM	Warehouse	–	MIG	
Y	Local				BC	Técnico EWM			
EXEMPLO			ZWM_EWM_MIG						

3.6. SubPacote

O nome do SubPacote deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		SubPacote	
Posições			
1	2	3-6	
Caracteres previstos			
X(1)	X(1)	X(3)	
Legenda			
Fixo		Variável	Variável Numérica sequencial de 3 dígitos do GAP
Z	Transportável	AM	Assets Management
Y	Local	BS	Basis
		BW	Business Warehouse
		CO	Cost Accounting
		AA	FI - Assets

	AP	FI - Account Payment	
	AR	FI - Account Receivable	
	GL	FI - General Ledger	
	TR	FI - Treasure	
	TV	FI - Travel	
	MM	Materials Management	
	PP	Production Planning	
	PS	Project System	
	SD	Sales and Distribution	
	WF	Workflow	
	WM	Warehouse Management	
EXEMPLO		ZSD046	

3.7. Classe de Mensagem

O nome da Classe de Mensagem deverá possuir no máximo 20 posições.

NOME DO OBJETO		Classe de mensagem						
Posições								
1		2		3-4		5	6-20	
Caracteres previstos								
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(15)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	M	Mensagem	AM	Assets Management	—	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			

		CO	Cost Accounting		
		FI	Financial Accounting		
		GL	Cross Applications		
		MM	Materials Management		
		PP	Production Planning		
		OS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZMSD_CLASSE_MENSAGEM				

3.8. Código de Transação

O Código de Transação deverá possuir no máximo 7 posições. (modificado 29/06/2015)

NOME DO OBJETO		Código de Transação	
Posições			
1	2	3-7	
Caracteres previstos			
X(1)	X(1)	X(4)	
Legenda			
Fixo		Variável	Variável Numérica sequencial de 4 dígitos
Z	Transportável	AM	Assets Management
Y	Local	BS	Basis
		BW	Business Warehouse
		CO	Cost Accounting
		AA	FI - Assets
		AP	FI - Account Payment

	AR	FI - Account Receivable	
	GL	FI - General Ledger	
	TR	FI - Treasure	
	TV	FI - Travel	
	MM	Materials Management	
	PP	Production Planning	
	PS	Project System	
	SD	Sales and Distribution	
	WF	Workflow	
	WM	Warehouse Management	
EXEMPLO		ZRSD_REL_CLIENTES	

3.9. Grupo de Funções

O nome do Grupo de Funções deverá possuir no máximo 26 posições.

NOME DO OBJETO		Grupo de Funções					
Posições							
1		2		3-4		5	6-20
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(15)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	G	Grupo	AM	Assets Management	–	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		

		MM	Materials Management		
		BW	Business Warehouse		
		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZGSD_GRP_FUNCOES_FRETE			

3.10. Módulo de Função

O nome do Módulo de Funções deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Módulo de Funções						
Posições								
1		2		3-4		5	6-30	
Caracteres previstos								
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	F	Função	AM	Assets Management	—	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			
				PP	Production Planning			
				PS	Project System			

		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZFSD_VL_PEDAGIO				

3.11. Programas ABAP

O nome do Programa ABAP deverá possuir no máximo 40 posições.

NOME DO OBJETO		Programas ABAP					
Posições							
1		2		3-4		5	6-40
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(35)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	R	Report	AM	Assets Management	–	Descrição
Y	Local	I	Interface	BS	Basis		
		R	Report	BW	Business Warehouse		
		C	Conversion	CO	Cost Accounting		
		E	Include	FI	Financial Accounting		
		F	Sap Script	GL	Cross Applications		
		T	Template	MM	Materials Management		
		O	On-Line	PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management				

EXEMPLO	ZRSD_REL_CLIENTES
---------	-------------------

3.12. ABAP Module Pool

O nome do ABAP Module Pool deverá possuir no máximo 40 posições.

NOME DO OBJETO		ABAP Module Pool			
Posições					
5		6-7		8	9-40
Caracteres previstos					
X(5)		X(2)		X(1)	X(31)
Legenda					
Fixo		Variável		Fixo	Variável
SAPMZ	Transportável	AM	Assets Management	–	Descrição
SAPMY	Local	BS	Basis		
		BW	Business Warehouse		
		CO	Cost Accounting		
		FI	Financial Accounting		
		GL	Cross Applications		
		MM	Materials Management		
		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		SAPMZSD_COMISSAO_VENDAS			

3.13. Telas

As Telas são identificadas através de uma seqüência de 4 posições numéricas.

NOME DO OBJETO	Telas
Posições	
4	
Caracteres previstos	
9(4)	
Legenda	
Valores de 9000 à 9999	

3.14. Banco de dados lógico

O nome do Banco de dados lógico deverá possuir no máximo 20 posições.

NOME DO OBJETO				Banco de dados lógico							
Posições											
1		2-3		4-5				6		7-20	
Caracteres previstos											
X(1)		X(2)		X(2)				X(1)		X(14)	
Legenda											
Fixo		Fixo		Variável				Fixo		Variável	
Z	Transportável	DB	BDLógico	AM	Assets Management			—	Descrição		
Y	Local			BS	Basis						
				BW	Business Warehouse						
				CO	Cost Accounting						
				FI	Financial Accounting						
				GL	Cross Applications						
				MM	Materials Management						
				PP	Production Planning						
				PS	Project System						
				SD	Sales and Distribution						
				WF	Workflow						
				WM	Warehouse Management						
EXEMPLO			ZDBSD_FLUXO_VENDAS								

3.15. Classe

O nome Classe/ Interface deverá possuir no máximo 30 posições.

PROJETO MOVES/4

NOME DO OBJETO		Classe						
Posições								
1		2-3		4-5		6	7-30	
Caracteres previstos								
X(1)		X(2)		X(2)		X(1)	X(24)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	CL	Classe	AM	Assets Management	–	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			
				PP	Production Planning			
				PS	Project System			
				SD	Sales and Distribution			
				WF	Workflow			
				WM	Warehouse Management			
EXEMPLO		ZCLSD_FLUXO_VENDAS						

A declaração de atributos deve seguir a mesma taxonomia declarada acima (Types, Tabelas internas, parametros, estruturas, etc).

Os métodos devem possuir nomes que resumem a funcionalidade do mesmo, sendo o mais segregados possível para permitir o reaproveitamento do mesmo.

A visibilidade dos atributos, métodos e types deve ser compatível com o uso dos mesmos, tornando público apenas os que forem usados externamente a classe.

3.16. Implementações

3.16.1. Business Add-Ins

O nome do Business Add-ins deverá possuir no máximo 20 posições.

NOME DO OBJETO			Business Add-ins (implementação)				
Posições							
1		2-3		4-5		6	7-20
Caracteres previstos							
X(1)		X(2)		X(2)		X(1)	X(14)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	IM	Implem.	AM	Assets Management	_	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZIMSD_FLUXO_VENDAS					

3.16.2. Projeto SAP

O nome do Projeto de ampliação SAP deverá possuir no máximo 8 posições.

NOME DO OBJETO		Projeto de ampliação SAP		
Posições				
1		4-5		6
Caracteres previstos				
X(1)		X(2)		X(5)
Legenda				
Fixo		Variável		Variável
Z	Transportável	AM	Assets Management	Descrição
Y	Local	BS	Basis	
		BW	Business Warehouse	
		CO	Cost Accounting	
		FI	Financial Accounting	
		GL	Cross Applications	
		MM	Materials Management	
		PP	Production Planning	
		PS	Project System	
		SD	Sales and Distribution	
		WF	Workflow	
		WM	Warehouse Management	
EXEMPLO		ZSDFRETE		

3.17. Dicionário ABAP

3.17.1. Tabelas Transparentes

O nome da Tabela Transparente deverá possuir no máximo 16 posições.

NOME DO OBJETO				Tabela Transparente														
Posições																		
1			2			3-4				5			6		7-16			
Caracteres previstos																		
X(1)			X(1)			X(2)				X(1)			X(1)		X(10)			
Legenda																		
Fixo			Fixo			Variável				Variável			Fixo		Variável			
Z	Transportável		T	Tabela		AM	Assets Management				D	Dados		–	Descrição			
Y	Local					BS	Basis				C	Configuração						
						BW	Business Warehouse											
						CO	Cost Accounting											
						FI	Financial Accounting											
						GL	Cross Applications											
						MM	Materials Management											
						PP	Production Planning											
						OS	Project System											
						SD	Sales and Distribution											
						WF	Workflow											
						WM	Warehouse Management											
EXEMPLO				ZTSDC_PARAMETROS														

3.17.2. Visões

O nome da Visão deverá possuir no máximo 16 posições.

NOME DO OBJETO	Visão
Posições	

1	2	3-4	5	6	7-16
Caracteres previstos					
X	X	XX	X	X	X(10)
Legenda					
Fixo	Fixo	Variável	Variável	Fixo	Variável
Z Transportável	V Visão	AM Assets Management	C Consulta	–	Descrição
Y Local		BS Basis			
		BW Business Warehouse			
		CO Cost Accounting			
		FI Financial Accounting			
		GL Cross Applications			
		MM Materials Management			
		PP Production Planning			
		PS Project System			
		SD Sales and Distribution			
		WF Workflow			
		WM Warehouse Management			
EXEMPLO		ZVSDC_FORNECEDOR			

3.17.3. Elemento de dados

O nome do Elemento de dados deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Elemento de dados			
Posições					
1	2	3-4	5	6-30	
Caracteres previstos					
X	X	XX	X	X(25)	
Legenda					
Fixo	Fixo	Variável	Fixo	Variável	

Z	Transportável	E	Elemento	AM	Assets Management	–	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO				ZESD_COD_CLIENTE			

3.17.4. Estruturas

O nome da Estrutura deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Estrutura					
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X		X		XX		X	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	S	Estrutura	AM	Assets Management	–	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		

		FI	Financial Accounting		
		GL	Cross Applications		
		MM	Materials Management		
		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZSSD_TELA_CADASTRO_CLIENTE				

3.17.5. Categoria de tabela

O nome da Categoria de tabela deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Categoria de tabela						
Posições								
1		2		3-4		5	6-30	
Caracteres previstos								
X		X		XX		X	X(25)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	C	Categoria	AM	Assets Management	—	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			

		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZCSD_TELA_CADASTRO_CLIENTE				

3.17.6. Grupo de Tipos

O nome do Grupo de Tipos deverá possuir no máximo 5 posições.

NOME DO OBJETO		Grupo de Tipos					
Posições							
1		2		3-4		5	
Caracteres previstos							
X		X		XX		X	
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Variável	
Z	Transportável	T	Gr. Tipos	AM	Assets Management	Sequencial	
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		



		WF	Workflow	
		WM	Warehouse Management	
EXEMPLO	ZTSD1			

3.17.7. Domínio

O nome do Domínio deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Domínio						
Posições								
1		2		3-4		5	6-30	
Caracteres previstos								
X		X		XX		X	X(25)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	D	Domínio	AM	Assets Management		—	Descrição
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			
				PP	Production Planning			
				PS	Project System			
				SD	Sales and Distribution			
				WF	Workflow			
				WM	Warehouse Management			
EXEMPLO			ZDSD_COD_CLIENTE					

3.17.8. Ajuda de pesquisa

O nome do Ajuda de pesquisa deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Ajuda de pesquisa					
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X		X		XX		X	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	A	Ajuda P	AM	Assets Management	_	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management				
EXEMPLO			ZASD_COD_CLIENTE				

3.17.9. Objeto de bloqueio



PROJETO MOVE2S/4

O nome do Objeto de bloqueio deverá possuir no máximo 16 posições.

NOME DO OBJETO		Objeto de bloqueio					
Posições							
1		2		3-4		5	6-16
Caracteres previstos							
X		X		XX		X	X(10)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	O	Objeto	AM	Assets Management	_	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZOSD_COD_CLIENTE					

3.17.10. Include

O nome do Include deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO	Enhancement spot
----------------	------------------

Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X		X		XX		X	X(24)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	I	Include	AM	Assets Management	_	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO			ZESSD_PROCESSO_VENDAS				

3.17.11. Enhancement spot

O nome do Enhancement spot deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Enhancement spot		
Posições				
1	2-3	4-5	6	7-30
Caracteres previstos				
X	XX	XX	X	X(24)

Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	ES	Enhanc.	AM	Assets Management	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZESSD_PROCESSO_VENDAS					

3.17.12. Enhancement definition

O nome do Enhancement definition deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Enhancement definition						
Posições								
1		2-3		4-5		6	7-30	
Caracteres previstos								
X		XX		XX		X	X(24)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	ED	Enhanc.	AM	Assets Management	_	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			

		BW	Business Warehouse		
		CO	Cost Accounting		
		FI	Financial Accounting		
		GL	Cross Applications		
		MM	Materials Management		
		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZEDSD_PROCESSO_VENDAS			

3.17.13. Enhancement implementation

O nome do Enhancement implementation deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Enhancement implementation					
Posições							
1		2-3		4-5		6	7-30
Caracteres previstos							
X		XX		XX		X	X(24)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	El	Enhanc.	AM	Assets Management	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		

		MM	Materials Management		
		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZEISD_PROCESSO_VENDAS				

3.17.14. Adobe Form

O nome do Adobe Form deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Adobe Form						
Posições								
1		2-3		4-5		6	7-30	
Caracteres previstos								
X		XX		XX		X	X(24)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	AF	Adobe	AM	Assets Management	—	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			
				PP	Production Planning			
				PS	Project System			

		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZAFSD_NOTA_FISCAL				

3.17.15. Adobe Form Interface

O nome do Adobe Form Interface deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Adobe Form Interface						
Posições								
1		2-4		5-6		7	8-30	
Caracteres previstos								
X		XXX		XX		X	X(24)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	AFI	Adobe	AM	Assets Management	—	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			
				PP	Production Planning			
				PS	Project System			
				SD	Sales and Distribution			
				WF	Workflow			
				WM	Warehouse Management			

EXEMPLO	ZAFISD_NOTA_FISCAL
---------	--------------------

3.17.16. Smart Form

O nome do Smart Form deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Smart Form					
Posições							
1		2-3		4-5		6	7-30
Caracteres previstos							
X		XX		XX		X	X(24)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	SF	Smart.	AM	Assets Management	–	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZSFSD_NOTA_FISCAL					

3.18. Dicionário RAP

3.18.1. Aplicação BSP

O nome do Aplicação BSP deverá possuir no máximo 16 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZBSP_<descricao)	ZBSP_FATURAS

3.18.2. Service Binding

O nome do Service Binding deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSB_<descricao)_V2 (ou V4)	ZSB_RELATORIO_FAT_V4

3.18.3. Service Definition

O nome do Service Definition deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSD_<descricao)	ZSD_RELATORIO_FAT

3.18.4. Behavior Definition

O nome do Service Definition deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZBD_<descrição da CDS view>	ZBD_NOTA_FISCAL

Em caso de projeção:

Nome do Objeto	Exemplo
ZBDP_<descrição da CDS view>	ZBPB_NOTA_FISCAL

3.18.5. Data Definition

3.18.5.1. CDS View

Seguir o padrão de nomenclatura das CDS view no índice (7).

3.18.5.2. Projection View

O nome da Projection View deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO				Projection View			
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_C DS_	CDS Prefix	CP	Consumo e Projeção	_	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local						

EXEMPLO	ZDD_CDS_CP_MATERIAL				

3.18.5.3. Abstract Entity

O nome da Abstract Entity deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Abstract Entity					
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	CA	Consumo e Abstrata	—	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local						
EXEMPLO		ZDD_CDS_CA_MATERIAL					

3.18.6. MetadataExtension

O nome do MetadataExtension deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO	MetadataExtension
----------------	-------------------

Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	CA	Consumo e Abstrata	–	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local						
EXEMPLO			ZDD_CDS_CA_MATERIAL				

3.18.7. Objeto Semântico

O nome do Objeto Semântico deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
z<descricao>	zRelatorioFat

3.18.8. Catálogo (Business Catalog)

O nome do Objeto Semântico deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_BC_<descrição>	ZSAP_BC_RELATORIO_FAT

3.18.9. Grupo (Business Group)

O nome do Grupo deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_BG_<descrição>	ZSAP_BG_RELATORIO_FAT

3.18.10. Regra (role)

O nome da Regra deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_ROLE_<descrição>	ZSAP_ROLE_RELATORIO_FAT

4. Padrões de codificação ABAP

4.1. Estrutura de um programa

Todo e qualquer programa ABAP deverá conter a seguinte estrutura:

Programa			Ver item 3.2
Cabeçalho			Ver item 3.3
Includes			Ver item 3.4
1	Ponteiros de memória	Estrutura de tabelas	Ver item 3.5
		Constantes	Ver item 3.6
		Variáveis	Ver item 3.7
		Tipos	Ver item 3.8

		Estruturas	Ver item 3.9
		Tabelas Internas	Ver item 3.10
		Field-Symbols	Ver item 3.11
2	Rotinas auxiliares	Forms	Ver item 3.16
3	Outros		
Parâmetros			Ver item 3.12
Eventos			Ver item 3.13
Performs			Ver item 3.16

4.2. Programa

Na primeira linha de cada programa devemos definir o nome do programa e seus respectivos parâmetros auxiliares (tamanho de linha, tamanho de coluna, tamanho de rodapé, definição da classe de mensagem, etc).

Exemplo:

```
REPORT <nome> LINE-SIZE <tamanho> LINE-COUNT <tamanho>(<tamanho>) MESSAGE-ID <nome> NO
STANDARD PAGE HEADING.
```

4.3. Cabeçalho

Em todos os objetos novos deverá ser adicionado um cabeçalho e preencher as suas informações corretamente.

Para acessar o modelo do cabeçalho, clique no menu “Modelo” -> “Outro Modelo” e busque por “ZMODELO_MOVE2S4”

Editor ABAP

Modelo Pretty Pri

Selecionar modelo

Instruções

☐ CALL FUNCTION

☐ Modelo ABAP Objects

☐ MESSAGE

Classe:

Tipo:

Número:

☐ SELECT FROM

☐ PERFORM

☐ AUTHORITY-CHECK

☐ Modelo WRITE

☐ CASE p/Status

Objeto dados estruturado

☐ com campos

☐ com TYPE

Enterprise Services

☐ Service Consumer

☐ CALL DIALOG

☒ Outro modelo

☐ ☐

Exemplo:

```

1  *
2  *
3  *
4  *      +-----+
5  *      | CAPGEMINI BRASIL - MOVE2S/4 |
6  *      +-----+
7  *
8  *
9  *
10 *
11 *** Dados do Objeto
12 *-----*
13 * Autor      : <<< Nome do Consultor >>>
14 * Funcional  : <<< Nome do Funcional >>>
15 * Data       : <<< DD.MM.AAAA >>>
16 * ID GAP     : <<< ID do GAP (Ex.: SD046) >>>
17 * Projeto    : MOVE2S/4
18 *
19 * Objetivos:
20 *   <<< Descrição detalhada da funcionalidade deste objeto >>>
21 *
22 *-----*
23 *** Histórico das modificações
24 *-----*
25 * ### | Data      | Autor          | Change | Funcional / Usuário | Projeto
26 * ---|-----|-----|-----|-----|-----|
27 * 001 | DD.MM.AA | <NOME_CONSULTOR> | <Change>| <USER_NAME>         | MOVE2S/4
28 * Descrição: Versão inicial do desenvolvimento
29 *-----*

```

Exemplo:

```

*-----*
* Declaração: Include(s)
*-----*
include:
ZESD_<programa principal>_TOP ," Ponteiros de memória
ZESD_<programa principal>_F01 ." Rotinas auxiliares

```

4.4. Estruturas de Tabelas

As Estruturas de Tabelas deverão ser definidas de acordo com a necessidade de cada programa.

Exemplo:

```

*-----*
* Declaração: Estrutura(s) de tabela(s)
*-----*
Tables:
  EKKO, " Pedido de Compras - Cabeçalho
  EKPO, " Pedido de Compras - Item
  
```

4.5. Constantes

A composição do nome das Constantes deverá ser a seguinte:

Fixo	Variável	Exemplo
C_	<nome>	C_VA01

Utilize SEMPRE constante para evitar hardcode.

Exemplo:

```

*-----*
* Declaração: Constante(s)
*-----*
Constants:
  c_va01(4) type c value 'VA01'. " Transação VA01
  
```

4.6. Variáveis

A composição do nome das Variáveis deverá ser a seguinte:

Tipo de variável	Fixo	Variável	Exemplo
Variável Global	vg_	<nome>	vg_cod_cliente
Variável Local	vl_	<nome>	vl_contador

Exemplo:

```

* Declaração: Variável(is)
*
data:
| vg_cod_fornec like lfa1-lifnr. " Código do Fornecedor

```

4.7. Tipos

A composição do nome dos Tipos deverá ser a seguinte:

Fixo	Variável	Exemplo
TY_	<nome>	TY_LFA1

Exemplo:

```

* Declaração: Tipo(s)
*
types:
begin of ty_lfa1,
  lifnr like lfa1-lifnr, " Código do fornecedor
  name1 like lfa1-name1, " Nome do fornecedor
end of ty_lfa1.

```

4.8. Estruturas

A composição do nome das Estruturas deverá ser a seguinte:

Tipo de Estrutura	Fixo	Variável	Exemplo
Estrutura Global	eg_	<nome>	eg_cliente
Estrutura Local	el_	<nome>	el_fornecedor

Exemplo:

```

* Declaração: Estrutura(s)
data:
  eg_lfa1 type ty_lfa1.

```

4.9. Tabelas Internas

A composição do nome das Tabelas Internas deverá ser a seguinte:

Tipo de Tabela Interna	Fixo	Variável	Exemplo
Tabela Interna Global	tg_	<nome>	tg_cliente
Tabela Interna Local	tl_	<nome>	tl_cliente_brs

Exemplo:

```

* Declaração: Tabela(s) Interna(s)
data:
  tg_lfa1 type table of ty_lfa1.

```

4.10. Field-Symbols

A composição do nome dos Field-Symbols deverá ser a seguinte:

Tipo de Field-Symbols		Fixo	Variável	Exemplo
Global	Variável	<vg_	<nome>	<vg_cod_cliente>
Global	Tabela Interna	<tg_	<nome>	<tg_kna1>
Local	Variável	<vl_	<nome>	<vl_cod_cliente>
Local	Tabela Interna	<tl_	<nome>	<tl_kna1>

Exemplo:

```
*-----*
* Declaração: Field-Symbols
*-----*
FIELD-SYMBOLS:
  <vg_condição> type ...
```

4.11. Parâmetros

A composição do nome dos Parâmetros deverá ser a seguinte:

Tipo de Parâmetro	Fixo	Variável	Exemplo
Parameter	P_	<nome>	P_kunnr
Select-options	So_	<nome>	So_kunnr

Exemplo:

```
*-----*
* Declaração: Parâmetro(s) de seleção
*-----*
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETER:
  p_<descrição> ...      " Descrição parâmetro
SELECT-OPTIONS:
  so_<descrição> ...      " Descrição parâmetro
SELECTION-SCREEN: END   OF BLOCK b1.
```

4.12. Eventos

Os eventos deverão ser utilizados sempre que possível e deverão possuir um comentário no início de sua utilização contendo o seu objetivo.

```

*-----*
* Evento: INITIALIZATION
*-----*
* Objetivo: atribui valor default ao parâmetro de seleção
p_kunnr = c_0000000001.
*-----*
* Evento: AT SELECTION-SCREEN
*-----*
* Objetivo: <descrição>
*-----*
*-----*
* Evento: AT LINE-SELECTION
*-----*
* Objetivo: <descrição>
*-----*
*-----*
* Evento: START-OF-SELECTION
*-----*
* Objetivo: <descrição>
*-----*
*-----*
* Evento: TOP-OF-PAGE
*-----*
* Objetivo: <descrição>
*-----*
*-----*
* Evento: END-OF-SELECTION
*-----*
* Objetivo: <descrição>
*-----*

```

4.13. Literais

As Literais deverão ser utilizadas sempre que possível e deverão possuir um comentário ao lado do seu significado.

Exemplo:

```

* <Comentários>
WRITE:/ text-001, " Código
      text-002. " Descrição

```

4.14. Mensagens

Todas as mensagens deverão ser impressas utilizando MESSAGE ID e o respectivo tipo de mensagem.

Exemplo:

```
MESSAGE E001. " Registros não encontrados na tabela KNA1
```

4.15. Custom Fields

PreFixo	Identificador	Sufixo	Exemplo
ZZ1_	<nome>	Depende do Contexto selecionado	ZZ1_AVS_MAT

Exemplo:

MARA-ZZ1_AVS_MAT

VBRK-ZZ1_Desconto_SD

4.16. Forms/ Performs

A composição do nome dos Forms deverá ser a seguinte:

Fixo	Variável	Exemplo
F_	<nome>	F_VALIDA_PARAMETROS

Exemplo:

```
**-----
AT SELECTION-SCREEN.

**-----

PERFORM F_VALIDA_PARAMETROS.

*&-----*
*&  FORM F_VALIDA_PARAMETROS
```

&-----

* Valida parametros de entrada

FORM F_VALIDA_PARAMETROS.

Para os Forms que possuem parâmetros associados, a composição do nome dos parâmetros do Form deverá ser a seguinte:

Tipo de parâmetro	Fixo	Variável	Exemplo
Variável	P_	<nome>	P_TEXTO
Tabela interna	T_	<nome>	T_LFA1

Exemplo:

PERFORM f_upload_excel_file TABLES t_entr

USING p_entr.

&-----

*& Form f_upload_excel_file

&-----

* text

FORM f_upload_excel_file TABLES t_table

USING l_file LIKE rlgrap-filename.

A utilização dos performs deverá ser sempre antecedida de um comentário de seu objetivo.

4.17. Manutenção de Objetos

Para cada erro/modificação nos programas deveremos proceder da seguinte forma:

Passo 1) Preencher os dados de Histórico das modificações (cabeçalho do programa)

Passo 2) Identificar as modificações nos códigos com o seguinte padrão:

```
*-----*
*** Início Change ##### - Autor: << Nome Consultor >> - Data: DD.MM.AAAA *
```

```
*-----*
```

```
*-----*
```

```
*** Fim Change ##### *
```

```
*-----*
```

Exemplo:

```
31 |
32 | □ *-----*
33 | | *** Início Change ##### - Autor: << Nome Consultor >> - Data: DD.MM.AAAA *
```

```
34 | | *-----*
```

```
35 |
```

```
36 | □ *-----*
```

```
37 | | *** Fim Change ##### *
```

```
38 | | *-----*
```

5. Clean Core, Clean ABAP, ABAP Cloud

5.1. Princípios de Clean Core

Clean Core é a estratégia da SAP para garantir que extensões e customizações não comprometam a capacidade de atualizar (upgrade) o sistema S/4HANA. Todo desenvolvimento novo deve seguir a seguinte ordem de preferência:

- 1ª opção – Configuração: usar customização via SPRO/Customizing sempre que atender o requisito, sem qualquer código.
- 2ª opção – Extensão in-app (Key User / Developer Extensibility): usar RAP, CDS Views custom e Fiori Elements dentro do próprio S/4HANA, restrito a released objects.
- 3ª opção – Extensão Side-by-Side (SAP BTP): quando a lógica não pertence ao core (ex.: integrações complexas, regras de negócio específicas de canal digital), desenvolver em CAP/RAP no BTP, consumindo APIs released do S/4HANA.
- Último recurso – Modificação clássica (user-exit, BAdI de implementação direta em objeto standard, enhancement clássico): permitido apenas com justificativa técnica registrada em ADR (ver capítulo 20) e aprovação do Arquiteto responsável.

5.2. Critério de decisão: In-App vs. Side-by-Side

Cenário	Direção recomendada
Lógica de negócio central do processo S/4HANA (ex.: determinação de preço)	In-App (RAP/CDS custom)
Integração com múltiplos sistemas externos ou canais digitais	Side-by-Side (BTP)
UI especializada para um público externo (portal de fornecedor, app mobile)	Side-by-Side (BTP com Fiori/UI5)
Regra que muda com frequência maior que o ciclo de release do S/4HANA	Side-by-Side (BTP, para deploy independente)
Extensão de campo/tela em transação standard	In-App (Key User Extensibility, se disponível) ou RAP custom

5.3. Uso de Released APIs / Released Objects

Todo consumo de objeto standard SAP (tabela, BAPI, function module, CDS view) deve ser verificado quanto ao seu status de release antes do uso, através do SAP API Business Hub ou da anotação

@ObjectModel.releaseStatus no ADT (ABAP Development Tools). Acesso direto a tabelas standard não released (ex.: SELECT direto em MARA fora de contexto de leitura simples) deve ser evitado em código novo; utilize a CDS View de Interface released equivalente, ou a API released correspondente.

Prioridade 1: API released (OData/REST/RFC released para Cloud).

Prioridade 2: BAPI standard.

Prioridade 3 (requer justificativa): CDS View custom sobre tabela standard não released, documentada em ADR.

Proibido em código novo: alteração direta de tabela standard via UPDATE/MODIFY/INSERT fora de BAPI ou mecanismo released.

5.4. Modularização – métodos em vez de FORM/PERFORM

Para código novo, a modularização deve ser feita por métodos de classes locais ou globais, não por FORM/PERFORM. FORM/PERFORM permanece aceitável apenas em manutenção pontual de programas legados já estruturados dessa forma.

```
" Não recomendado em código novo:
PERFORM f_valida_pedido USING p_pedido.

" Recomendado:
DATA(lo_validator) = NEW zcl_sd_pedido_validator( ).
lo_validator->validar( iv_pedido = lv_pedido_id ).
```

- Métodos devem ser curtos, com nome de verbo + objeto (ex.: validar_pedido, calcular_frete).
- Visibilidade pública apenas para o que é de fato consumido externamente à classe (reforça o já previsto na seção 3.15 deste workbook).
- Preferir expressões ABAP modernas (NEW, VALUE, COND, SWITCH, REDUCE) a sequências ENDIF/ENDLOOP extensas quando isso aumentar a legibilidade.

5.5. Tratamento de Exceções

Todo método/lógica de negócio reutilizável deve tratar erros por meio de classes de exceção customizadas, não apenas SY-SUBRC ou MESSAGE bruto. Convenção de nomenclatura:

Variável	Exemplo
ZCX_<módulo>_<descrição>	ZCX_SD_PEDIDO_INVALIDO
<pre> TRY. lo_validator->validar(iv_pedido = lv_pedido_id). CATCH zcx_sd_pedido_invalido INTO DATA(lx_erro). MESSAGE lx_erro->get_text() TYPE 'E'. ENDTRY.</pre>	

- Exceções de negócio devem carregar texto compreensível ao usuário final (via IF_T100_MESSAGE ou construtor com texto).
- Não capturar CX_ROOT genericamente em lógica de negócio; capturar a exceção específica esperada.
- Não silenciar exceções (bloco CATCH vazio) sem justificativa documentada em comentário.

5.6. Clean ABAP – Padrão de Código para Desenvolvimento Novo

Aplicabilidade: esta seção se aplica a todo código ABAP novo a partir da publicação desta revisão do workbook. Código legado em manutenção pode continuar seguindo o padrão de nomenclatura de variáveis descrito no capítulo 4 até ser refatorado; não é obrigatório reescrever código funcionando apenas para adequação de nomenclatura.

6. Padrões de codificação/Implementação RAP

Padrão de desenvolvimento e recomendações oficiais da SAP para S/4HANA e à direção estratégica do projeto Move2 S/4

6.1. Determinations vs. Validations – critério de uso

Mecanismo	Quando usar	Regra de efeito colateral
Determination	Derivar/calcular um valor automaticamente em resposta a uma mudança de estado (ex.: calcular total do pedido).	Pode ter efeito colateral (alterar outros campos da própria entidade).
Validation	Verificar se o estado da entidade é válido, sem alterá-lo.	Não deve ter efeito colateral; apenas reporta erro/mensagem.

Mecanismo	Quando usar	Regra de efeito colateral
Action	Executar uma operação de negócio explícita, geralmente disparada pelo usuário (ex.: aprovar pedido).	Pode alterar estado e disparar side effects explícitos.

Convenção de nome de método:

- Determination: determine_<o_que_calcula> – ex.: determine_total_amount
- Validation: validate_<o_que_valida> – ex.: validate_customer_status
- Action: <verbo_de_negócio> – ex.: approve, reject, cancel

6.2. Draft, Locking e Late Numbering

- Draft: habilitar Draft (via Behavior Definition with draft) sempre que o cenário envolver edição de múltiplos passos por um mesmo usuário antes de salvar; não habilitar para entidades de leitura predominante.
- Locking: usar lock master por padrão em cenários transacionais; documentar exceção quando optar por lock dependente (lock dependent by ...).
- Late Numbering: usar numeração tardia (early numbering off, com chave temporária) sempre que o número final depender de uma regra de negócio que só pode ser resolvida no SAVE (ex.: número sequencial fiscal); caso contrário, preferir early numbering para simplicidade.

6.3. EML (Entity Manipulation Language)

Toda alteração de entidade RAP a partir de outro contexto ABAP (ex.: um relatório, uma classe de integração) deve ser feita via EML (MODIFY ENTITIES / READ ENTITIES), nunca por manipulação direta da tabela de persistência subjacente.

```
MODIFY ENTITIES OF zi_sd_pedido
ENTITY Pedido
UPDATE FIELDS ( Status )
WITH VALUE #( ( PedidoId = lv_pedido_id Status = 'APROVADO' ) )
FAILED DATA(ls_failed)
REPORTED DATA(ls_reported).
```

6.4. Critério de Release de Service Definition

Um Service Definition somente deve ser marcado como released (contrato estável para ABAP Cloud / consumo externo) quando:

- A interface (CDS Projection View) já foi revisada por um segundo desenvolvedor ou arquiteto.
- Não há expectativa de mudança estrutural de breaking change nos próximos ciclos de release do projeto.
- Existe documentação mínima do contrato (campos expostos, chave, operações suportadas).

Enquanto essas condições não forem atendidas, o Service Definition deve permanecer não released, para preservar liberdade de ajuste sem impacto em consumidores externos.

6.5. Nomenclaturas - RAP

6.5.1. Aplicação BSP

O nome do Aplicação BSP deverá possuir no máximo 16 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZBSP_<descricao)	ZBSP_FATURAS

6.5.2. Service Binding

O nome do Service Binding deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSB_<descricao)_V2 (ou V4)	ZSB_RELATORIO_FAT_V4

6.5.3. Service Definition

O nome do Service Definition deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSD_<descricao)	ZSD_RELATORIO_FAT

6.5.4. Behavior Definition

O nome do Service Definition deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZBD_<descrição da CDS view>	ZBD_NOTA_FISCAL

Em caso de projeção:

Nome do Objeto	Exemplo
ZBDP_<descrição da CDS view>	ZBPB_NOTA_FISCAL

6.5.5. Data Definition

6.5.5.1. CDS View

Seguir o padrão de nomenclatura das CDS view no índice (7).

6.5.5.2. Projection View

O nome da Projection View deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO				Projection View				
Posições								
1		2		3-4			5	6-30
Caracteres previstos								
X(1)		X(1)		X(2)			X(1)	X(25)
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável			Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	CP	Consumo e Projeção		—	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.

Y	Local					
EXEMPLO		ZDD_CDS_CP_MATERIAL				

6.5.5.3. Abstract Entity

O nome da Abstract Entity deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Abstract Entity					
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	CA	Consumo e Abstrata	—	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local						
EXEMPLO		ZDD_CDS_CA_MATERIAL					

6.5.6. MetadataExtension

O nome do MetadataExtension deverá possuir no máximo 30 posições.

PROJETO NOVEL23/4

NOME DO OBJETO		MetadataExtension						
Posições								
1		2		3-4		5	6-30	
Caracteres previstos								
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	CA	Consumo e Abstrata	—	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.	
Y	Local							
EXEMPLO		ZDD_CDS_CA_MATERIAL						

6.5.7. Objeto Semântico

O nome do Objeto Semântico deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
z<descricao>	zRelatorioFat

6.5.8. Catálogo (Business Catalog)

O nome do Objeto Semântico deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_BC_<descrição>	ZSAP_BC_RELATORIO_FAT

6.5.9. Grupo (Business Group)

O nome do Grupo deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_BG_<descrição>	ZSAP_BG_RELATORIO_FAT

6.5.10. Regra (role)

O nome da Regra deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_ROLE_<descrição>	ZSAP_ROLE_RELATORIO_FAT

7. Padrões de codificação SAPUI5

Um modelo de aplicação UI5 foi definido agregando as principais práticas de desenvolvimento propostas para uma aplicação *CAP + Fiori Elements, Freestyle*. A aplicação realiza o consumo de dados do sistema backend (S/4HANA) e também do HANA Cloud. O objetivo é garantir aplicações aderentes aos princípios de **Clean Core**, **Cloud Native**, **SAP Fiori** e **SAPUI5**, promovendo soluções mais desacopladas, escaláveis e de fácil manutenção.

7.1. Estrutura de Projetos SAPUI5

Um modelo de aplicação UI5 foi definido agregando as principais práticas de desenvolvimento propostas para uma aplicação

7.1.1. Número de aplicações por módulo (projeto)

Com o objetivo de garantir organização, modularidade e facilidade de manutenção, recomenda-se que cada projeto represente uma única aplicação de negócio. Dessa forma, cada aplicação SAPUI5 deve ser entregue em um módulo ****MTA (Multi-Target Application) **** independente.

Mesmo quando duas aplicações estiverem relacionadas funcionalmente, recomenda-se que sejam desenvolvidas e distribuídas em projetos distintos, preservando o baixo acoplamento e permitindo a evolução, implantação e versionamento independentes.

7.1.2. Nomenclatura de módulos e componentes SAPUI5

Módulos da aplicação

Os módulos de aplicações SAPUI5 devem seguir o padrão:

“ui5-<nome-da-aplicacao>”

A nomenclatura deve utilizar a convenção **kebab-case**, na qual as palavras são separadas pelo caractere “-”.

Exemplo: ui5-template-app

Componentes SAPUI5

Os componentes SAPUI5 devem utilizar nomes em **“lowercase”**, sem separação entre palavras.

Em desenvolvimentos próprios, é obrigatória a utilização do namespace **“leroy”**. Apenas componentes provenientes de soluções de terceiros poderão utilizar namespaces diferentes.

O padrão adotado é:

<namespace>.<nomedaaplicacao>

Exemplo: leroy.Templateapp

Boas práticas

Evite utilizar a convenção **snake_case** (_) para separação de palavras. Essa convenção é tradicionalmente empregada em modelagem de banco de dados (principalmente em nomes de tabelas e campos) e na definição de constantes, não sendo recomendada para aplicações SAPUI5.

7.1.3. Estrutura Geral do Projeto

A estrutura recomendada para uma aplicação SAPUI5 é composta pelos seguintes artefatos:

Artefato	Descrição
webapp/	Contém toda a estrutura da aplicação SAPUI5, incluindo componentes, controladores, modelos, visões e demais recursos da interface.
.eslintrc	Configuração do ESLint para validação de padrões de código JavaScript e identificação de problemas de qualidade.
.gitignore	Lista de arquivos e diretórios que não devem ser versionados no repositório Git.
mta.yaml	Descritor da Multi-Target Application. Define módulos, recursos e serviços que serão implantados no SAP BTP (Cloud Foundry).
package.json	Descreve dependências, scripts e configurações necessárias para desenvolvimento e execução da aplicação.
scaler.json	Configuração do serviço SAP BTP Application Autoscaler. Deve ser utilizado apenas quando houver necessidade de escalabilidade automática.
ui5.yaml	Configuração utilizada pelo SAP Fiori Tools para desenvolvimento, execução local e testes da aplicação.
xs-app.json	Define as rotas e configurações do Application Router.
xs-security.json	Configura papéis, escopos e autorizações utilizados pela aplicação.

7.1.4. Estrutura dos Componentes UI5

A pasta **webapp** deve seguir a seguinte organização:

Diretório	Finalidade	Boas Práticas
view/	Contém as Views da aplicação, responsáveis exclusivamente pela apresentação da interface do usuário. Normalmente são implementadas em XML (XML Views) e definem os controles SAPUI5, layouts, bindings e eventos que serão tratados pelos Controllers.	Não implemente regras de negócio ou lógica complexa na View. Utilize apenas bindings, expressões simples e referências aos recursos de internacionalização (i18n).

controller/	Contém os Controllers , responsáveis por controlar o comportamento da interface. Recebem eventos da View, coordenam o fluxo da aplicação e interagem com as camadas de Model e Service.	Evite implementar regras de negócio ou chamadas diretas ao backend. O Controller deve apenas orquestrar as operações entre as camadas da aplicação.
model/	Contém os modelos utilizados pela aplicação, incluindo JSONModel, ResourceModel e classes responsáveis pela manipulação e transformação dos dados consumidos pela interface. Atua como intermediário entre os Controllers e a camada de Service.	Centralize a manipulação dos dados nesta camada. Evite acessar serviços diretamente a partir dos Controllers.
service/	Camada responsável pela lógica de acesso aos serviços externos, como APIs REST, serviços OData, CAP Services ou outros sistemas integrados. Centraliza as operações de leitura, criação, atualização e exclusão de dados (CRUD).	Mantenha um serviço por domínio funcional (por exemplo: CustomerService, SalesOrderService). Toda comunicação com sistemas externos deve ocorrer nesta camada.
connector/	Camada responsável pelos aspectos técnicos da comunicação com os serviços. Centraliza a configuração de clientes HTTP, OData Models, autenticação, cabeçalhos, tratamento de erros, interceptadores e reutilização de conexões.	Utilize esta camada para encapsular detalhes técnicos de infraestrutura, mantendo a camada de Service independente da tecnologia utilizada para comunicação.
formatter/	Contém funções utilizadas para formatar informações exibidas na interface, como datas, moedas, percentuais, status, textos e valores derivados. Essas funções podem ser utilizadas diretamente nos bindings XML ou pelos Controllers.	Utilize apenas para formatação de apresentação. Não implemente regras de negócio nesta camada.
utils/	Biblioteca de funções utilitárias reutilizáveis em toda a aplicação. Pode conter funções de manipulação de objetos, datas, validações, clonagem, comparação, geração de identificadores, entre outras funcionalidades genéricas.	Mantenha apenas funções independentes do contexto de negócio. Caso uma função esteja relacionada a um domínio específico, ela deve ser movida para a camada de Service.
fragment/	Contém Fragments reutilizáveis da interface, como diálogos (Dialogs), pop-ups, tabelas, formulários, seletores e outros componentes visuais compartilhados entre diferentes Views.	Sempre que um trecho de interface puder ser reutilizado, implemente-o como um Fragment para reduzir duplicação de código e facilitar a manutenção.
css/	Contém arquivos de estilo específicos da aplicação. É utilizada para pequenas customizações visuais que complementam o tema padrão do SAP Fiori.	Evite sobrescrever estilos nativos do SAPUI5. Sempre que possível, utilize as classes CSS disponibilizadas pelo framework e

		mantenha compatibilidade com os temas corporativos.
i18n/	Contém os arquivos de internacionalização (i18n.properties) responsáveis por armazenar todos os textos apresentados na interface. Permite que a aplicação seja traduzida para diferentes idiomas sem alteração do código-fonte.	Nunca utilize textos literais diretamente nas Views ou Controllers. Todos os textos devem ser obtidos a partir do modelo i18n, garantindo consistência e suporte a múltiplos idiomas.

Além das pastas, destacam-se os seguintes artefatos:

Arquivo	Finalidade
Component.js	Componente principal da aplicação. Responsável pela inicialização do SAPUI5 e pela configuração inicial dos recursos compartilhados, incluindo a inicialização do <code>Connector.js</code> .
manifest.json	Arquivo central de configuração da aplicação, contendo definições de modelos, roteamento, dependências, internacionalização e demais metadados do componente SAPUI5.

Observação: A inicialização manual de modelos no `Connector.js` somente é necessária quando estes não estiverem declarados no `manifest.json` por meio do mecanismo de preload.

7.1.5. Fluxo arquitetural da aplicação modelo

A arquitetura proposta estabelece uma separação clara de responsabilidades entre os componentes da aplicação.

Component.js

Responsável pela inicialização da aplicação SAPUI5 e pela configuração dos recursos compartilhados. Também realiza a inicialização do `Connector.js`, permitindo o registro de modelos que não tenham sido carregados automaticamente pelo `manifest.json`.

BaseController.js

Classe base para os controladores da aplicação. Centraliza métodos utilitários, funcionalidades compartilhadas e operações comuns, reduzindo duplicidade de código e promovendo reutilização.

Formatter.js

Contém funções de formatação utilizadas na apresentação dos dados. Pode ser consumido tanto pelos controladores quanto diretamente pelas visões XML.



Utilities.js

PROJETO MOVE2S/4

Disponibiliza funções utilitárias reutilizáveis, como comparações, clonagem profunda, validações e demais operações genéricas.

models.js

Responsável pela criação, manipulação e atualização dos modelos da aplicação. Atua como camada intermediária entre os controladores e o Connector.js, abstraindo a comunicação com os serviços de backend.

Connector.js

Camada responsável pela comunicação com serviços externos, centralizando modelos locais (JSONModel) e remotos (ODataModel ou serviços REST). Toda chamada ao backend deve ser realizada por meio deste componente.

Main.controller.js

Controlador principal da aplicação. Estende o BaseController e coordena o fluxo funcional da interface.

As interações com os demais componentes devem seguir a seguinte arquitetura:

Formatter.js: utilizado exclusivamente para formatação de dados.

Utilities.js: utilizado para operações utilitárias.

models.js: responsável pela manipulação dos modelos e pelas solicitações ao backend.

Connector.js: não deve ser invocado diretamente pelos controladores; seu acesso deve ocorrer exclusivamente por intermédio da camada de modelos, preservando o desacoplamento entre interface e infraestrutura de comunicação.

7.2. Nomenclatura

7.2.1. Variáveis

Utilize a notação húngara, onde os prefixos dos nomes indicam o tipo para variáveis e os nomes dos campos de objetos são seguidos por camelCase.

Tipo do objeto	Exemplo
string	sId
object	oDomRef

jQuery object	\$DomRef
Int	iCount
map / assoc. array	mParameters
array	aEntries
Date	dToday
Float	fDecimal
boolean	bEnabled
RegExp	rPattern
Function	fnFunction
variant types	vVariant

7.2.2. Arquivos

7.2.2.1. Controller

Objeto	Exemplo
<Descricao>.controller.js	Material.controller.js

7.2.2.2. Model

Objeto	Exemplo
<Descricao>Model.js	MaterialModel.js

7.2.2.3. View

Objeto	Exemplo
<Descricao><TipoPágina>.view.xml	MaterialList.view.xml MaterialObjectPage.view.xml

7.2.2.4. CSS

Objeto	Exemplo
<descricao>Style.css	materialObjectPageStyle.css

7.2.2.5. Formatter

Objeto	Exemplo
<Descricao>Formatter.js	MaterialFormatter.js

7.2.2.6. I18n

Objeto	Exemplo
i18n_<língua>_<região>.properties	I18n_pt_BR.properties I18n_en_US.properties

8. Projetos Gateway

8.1. Projeto

NOME DO OBJETO			Projeto Gateway					
Posições								
1		2-3		4-5			6	7-30
Caracteres previstos								
X		XX		XX			X	X(24)
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável			Fixo	Variável
Z	Transportável	GW	Gate.	AM	Assets Management		—	Descrição
				BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			
				PP	Production Planning			
				PS	Project System			
				SD	Sales and Distribution			
				WF	Workflow			
		WM	Warehouse Management					
EXEMPLO			ZGWMM_ESTOQUE					

8.2. Entity

O nome das entidade segue sem o prefixo 'z'

Variável	Exemplo
<nome>	Pedido, Material, Estoque

8.3. EntitySet

Variável	Exemplo
<nome>Set	PedidoSet, MaterialSet, EstoqueSet

8.4. Association

Variável	Exemplo
Asso<nomeEntidade1>_<nomeEntidade2>	AssoMaterial_Estoque

8.5. AssociationSet

Variável	Exemplo
Asso<nomeEntidade1>_<nomeEntidade2>Set	AssoMaterial_EstoqueSet

8.6. Navigation

Variável	Exemplo
----------	---------

Nav<nomeEntidade1>To<nomeEntidade2>	NavPedidoToCliente
-------------------------------------	--------------------

8.7. Function Import

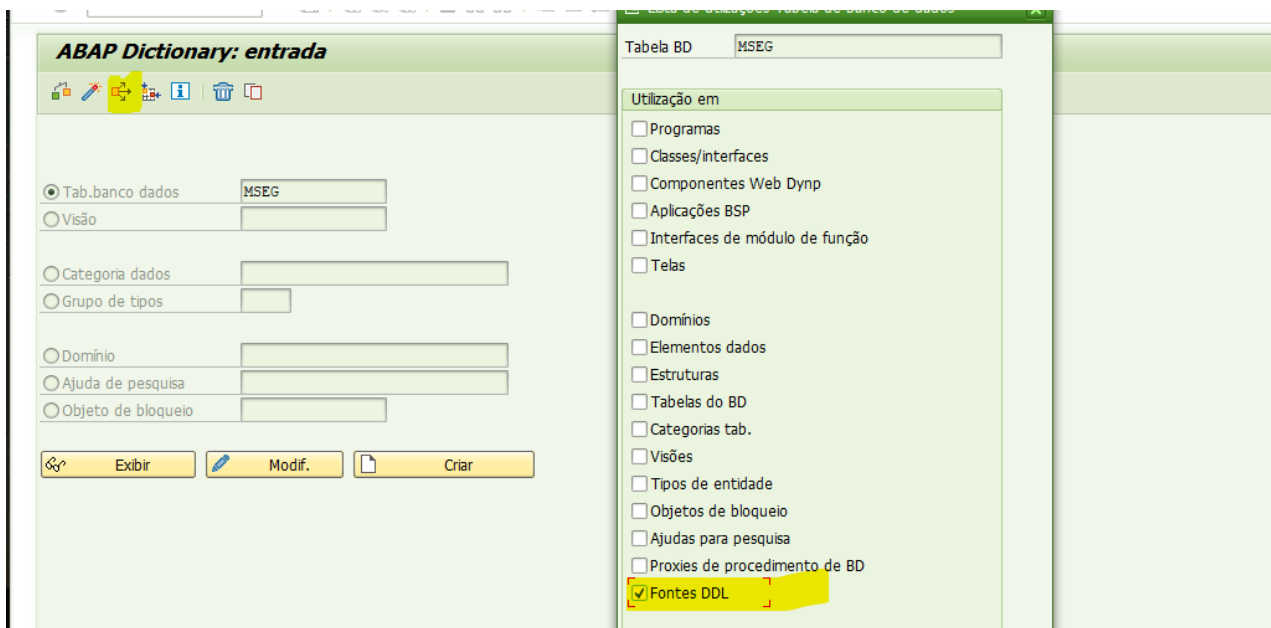
Variável	Exemplo
<verbo><objeto>	GetPedido, UpdateCliente, CreateMaterial

9. CDS

Abaixo serão detalhadas as características das CDS, bem como a nomenclatura que deve ser aplicada a cada uma delas.

Na geração da CDS é solicitado um pacote ABAP, o qual deve seguir os mesmos padrões já recomendados, a fim de criar pacotes específicos para cada solução efetuada.

Antes de criar as CDS para uma tabela específica, devemos analisar se já não existe alguma já criada para a mesma, utilizando o Where Used disponível.



The screenshot shows the 'ABAP Dictionary: entrada' (ABAP Dictionary: entry) screen. The 'Tabela BD' (DB Table) field is set to 'MSEG'. The 'Utilização em' (Used in) section is expanded, showing a list of checkboxes for various ABAP objects. The 'Fontes DDL' (DDL Sources) checkbox is checked and highlighted with a yellow box. The other checkboxes are unchecked.

Utilização em
☐ Programas
☐ Classes/interfaces
☐ Componentes Web Dynp
☐ Aplicações BSP
☐ Interfaces de módulo de função
☐ Telas
☐ Domínios
☐ Elementos dados
☐ Estruturas
☐ Tabelas do BD
☐ Categorias tab.
☐ Visões
☐ Tipos de entidade
☐ Objetos de bloqueio
☐ Ajudas para pesquisa
☐ Proxies de procedimento de BD
☒ Fontes DDL

Utilização Tabela de banco de dados MSEG Em Fontes DDL (4 Ocorr.)

Fonte DDL	Descrição breve
☒ CDS_GR_ITEMS	CDS-View: Item Related Data of Goods Receipt
☐ CDS_GR_ITEMS_P	CDS-View with Param: Item Related Data of GR
☐ C_GDSRCPTITEMQTY	Goods Receipt Item Quantity
☐ ZDD_ALCA_TESTE	

Outra alternativa para procurar se já existe alguma cds view para a tabela desejada, use o programa ZCDS_VIEW e informe a tabela.

Programa:

Subobjetos

- ☒ Texto fonte
- ☐ Variantes
- ☐ Características
- ☐ Elementos de texto
- ☐ Documentação

SAP Busca de CDS View

MARA	_I_MATERIAL
MARA	_I_MATERIALDESCRIPTION
MARA	_I_MATERIALVH
MARA	_I_MRPFCUSASINGINFORMCORD
MARA	_I_PLANSACTUALMINOMINATION
MARA	_I_PREPAREMENTATERIAL
MARA	_I_PRODINTINTRANSISTANT
MARA	_I_PRODUCT
MARA	_I_PRODUCTSEPP
MARA	_I_PRODUCTINTERNAL
MARA	_I_PRODUCTPROCUREMENT
MARA	_I_PRODUCTQM
MARA	_I_PRODUCTSALES
MARA	_I_PRODUCTSCM
MARA	_I_PRODUCTSERVICESUNION
MARA	_I_PRODUCTSTORAGE
MARA	_I_PRODUCTSTORAGE_2
MARA	_I_RPM_PRODCTCHARCVALUE1TXT
MARA	_I_RPM_PRODCTCHARCVALUE2TXT
MARA	_I_RPM_PRODCTCHARCVALUE3TXT
MARA	_I_RPM_SDIITEMTHEPARENTATTRIB
MARA	_I_RPM_SDIITEMTHEPARENTATTRIB
MARA	_I_SCHEDULEDLOGATERIALVH
MARA	_I_SVCNPKTSPPRODUCMAN
MARA	_I_SUPPLEMENTARYINFLCANT
MARA	_I_SUPFUDNOMWELANNEDORDER
MARA	_I_SUPFUDNOMWELPRODUCTIONORDER
MARA	_I_SWCSTDATDA
MARA	_I_TRDSCONTRACTITEMBASICDATA
MARA	_I_TRDSCONTFIELDCATALOGDATA
MARA	_I_TRDSCONTFIELDQUANTITYDATA
MARA	_I_TRIPSERVICEATERIALVH
MARA	_I_VISUALANALYSIS
MARA	_I_VISUALANALYSIS1
MARA	_I_VISUALANALYSIS2
MARA	_I_VISUALANALYSIS3
MARA	_I_VISUALANALYSIS4
MARA	_I_VISUALANALYSIS5
MARA	_I_VISUALANALYSIS6
MARA	_I_VISUALANALYSIS7
MARA	_I_VISUALANALYSIS8
MARA	_I_VISUALANALYSIS9
MARA	_I_VISUALANALYSIS10
MARA	_I_VISUALANALYSIS11
MARA	_I_VISUALANALYSIS12
MARA	_I_VISUALANALYSIS13
MARA	_I_VISUALANALYSIS14
MARA	_I_VISUALANALYSIS15
MARA	_I_VISUALANALYSIS16
MARA	_I_VISUALANALYSIS17
MARA	_I_VISUALANALYSIS18
MARA	_I_VISUALANALYSIS19
MARA	_I_VISUALANALYSIS20
MARA	_I_VISUALANALYSIS21
MARA	_I_VISUALANALYSIS22
MARA	_I_VISUALANALYSIS23
MARA	_I_VISUALANALYSIS24
MARA	_I_VISUALANALYSIS25
MARA	_I_VISUALANALYSIS26
MARA	_I_VISUALANALYSIS27
MARA	_I_VISUALANALYSIS28
MARA	_I_VISUALANALYSIS29
MARA	_I_VISUALANALYSIS30
MARA	_I_VISUALANALYSIS31
MARA	_I_VISUALANALYSIS32
MARA	_I_VISUALANALYSIS33
MARA	_I_VISUALANALYSIS34
MARA	_I_VISUALANALYSIS35
MARA	_I_VISUALANALYSIS36
MARA	_I_VISUALANALYSIS37
MARA	_I_VISUALANALYSIS38
MARA	_I_VISUALANALYSIS39
MARA	_I_VISUALANALYSIS40
MARA	_I_VISUALANALYSIS41
MARA	_I_VISUALANALYSIS42
MARA	_I_VISUALANALYSIS43
MARA	_I_VISUALANALYSIS44
MARA	_I_VISUALANALYSIS45
MARA	_I_VISUALANALYSIS46
MARA	_I_VISUALANALYSIS47
MARA	_I_VISUALANALYSIS48
MARA	_I_VISUALANALYSIS49
MARA	_I_VISUALANALYSIS50
MARA	_I_VISUALANALYSIS51
MARA	_I_VISUALANALYSIS52
MARA	_I_VISUALANALYSIS53
MARA	_I_VISUALANALYSIS54
MARA	_I_VISUALANALYSIS55
MARA	_I_VISUALANALYSIS56
MARA	_I_VISUALANALYSIS57
MARA	_I_VISUALANALYSIS58
MARA	_I_VISUALANALYSIS59
MARA	_I_VISUALANALYSIS60
MARA	_I_VISUALANALYSIS61
MARA	_I_VISUALANALYSIS62
MARA	_I_VISUALANALYSIS63
MARA	_I_VISUALANALYSIS64
MARA	_I_VISUALANALYSIS65
MARA	_I_VISUALANALYSIS66
MARA	_I_VISUALANALYSIS67
MARA	_I_VISUALANALYSIS68
MARA	_I_VISUALANALYSIS69
MARA	_I_VISUALANALYSIS70
MARA	_I_VISUALANALYSIS71
MARA	_I_VISUALANALYSIS72
MARA	_I_VISUALANALYSIS73
MARA	_I_VISUALANALYSIS74
MARA	_I_VISUALANALYSIS75
MARA	_I_VISUALANALYSIS76
MARA	_I_VISUALANALYSIS77
MARA	_I_VISUALANALYSIS78
MARA	_I_VISUALANALYSIS79
MARA	_I_VISUALANALYSIS80
MARA	_I_VISUALANALYSIS81
MARA	_I_VISUALANALYSIS82
MARA	_I_VISUALANALYSIS83
MARA	_I_VISUALANALYSIS84
MARA	_I_VISUALANALYSIS85
MARA	_I_VISUALANALYSIS86
MARA	_I_VISUALANALYSIS87
MARA	_I_VISUALANALYSIS88
MARA	_I_VISUALANALYSIS89
MARA	_I_VISUALANALYSIS90
MARA	_I_VISUALANALYSIS91
MARA	_I_VISUALANALYSIS92
MARA	_I_VISUALANALYSIS93
MARA	_I_VISUALANALYSIS94
MARA	_I_VISUALANALYSIS95
MARA	_I_VISUALANALYSIS96
MARA	_I_VISUALANALYSIS97
MARA	_I_VISUALANALYSIS98
MARA	_I_VISUALANALYSIS99
MARA	_I_VISUALANALYSIS100
MARA	_I_VISUALANALYSIS101
MARA	_I_VISUALANALYSIS102
MARA	_I_VISUALANALYSIS103
MARA	_I_VISUALANALYSIS104
MARA	_I_VISUALANALYSIS105
MARA	_I_VISUALANALYSIS106
MARA	_I_VISUALANALYSIS107
MARA	_I_VISUALANALYSIS108
MARA	_I_VISUALANALYSIS109
MARA	_I_VISUALANALYSIS110
MARA	_I_VISUALANALYSIS111
MARA	_I_VISUALANALYSIS112
MARA	_I_VISUALANALYSIS113
MARA	_I_VISUALANALYSIS114
MARA	_I_VISUALANALYSIS115
MARA	_I_VISUALANALYSIS116
MARA	_I_VISUALANALYSIS117
MARA	_I_VISUALANALYSIS118
MARA	_I_VISUALANALYSIS119
MARA	_I_VISUALANALYSIS120
MARA	_I_VISUALANALYSIS121
MARA	_I_VISUALANALYSIS122
MARA	_I_VISUALANALYSIS123
MARA	_I_VISUALANALYSIS124
MARA	_I_VISUALANALYSIS125
MARA	_I_VISUALANALYSIS126
MARA	_I_VISUALANALYSIS127
MARA	_I_VISUALANALYSIS128
MARA	_I_VISUALANALYSIS129
MARA	_I_VISUALANALYSIS130
MARA	_I_VISUALANALYSIS131
MARA	_I_VISUALANALYSIS132
MARA	_I_VISUALANALYSIS133
MARA	_I_VISUALANALYSIS134
MARA	_I_VISUALANALYSIS135
MARA	_I_VISUALANALYSIS136
MARA	_I_VISUALANALYSIS137
MARA	_I_VISUALANALYSIS138
MARA	_I_VISUALANALYSIS139
MARA	_I_VISUALANALYSIS140
MARA	_I_VISUALANALYSIS141
MARA	_I_VISUALANALYSIS142
MARA	_I_VISUALANALYSIS143
MARA	_I_VISUALANALYSIS144
MARA	_I_VISUALANALYSIS145
MARA	_I_VISUALANALYSIS146
MARA	_I_VISUALANALYSIS147
MARA	_I_VISUALANALYSIS148
MARA	_I_VISUALANALYSIS149
MARA	_I_VISUALANALYSIS150
MARA	_I_VISUALANALYSIS151
MARA	_I_VISUALANALYSIS152
MARA	_I_VISUALANALYSIS153
MARA	_I_VISUALANALYSIS154
MARA	_I_VISUALANALYSIS155
MARA	_I_VISUALANALYSIS156
MARA	_I_VISUALANALYSIS157
MARA	_I_VISUALANALYSIS158
MARA	_I_VISUALANALYSIS159
MARA	_I_VISUALANALYSIS160
MARA	_I_VISUALANALYSIS161
MARA	_I_VISUALANALYSIS162
MARA	_I_VISUALANALYSIS163
MARA	_I_VISUALANALYSIS164
MARA	_I_VISUALANALYSIS165
MARA	_I_VISUALANALYSIS166
MARA	_I_VISUALANALYSIS167
MARA	_I_VISUALANALYSIS168
MARA	_I_VISUALANALYSIS169
MARA	_I_VISUALANALYSIS170
MARA	_I_VISUALANALYSIS171
MARA	_I_VISUALANALYSIS172
MARA	_I_VISUALANALYSIS173
MARA	_I_VISUALANALYSIS174
MARA	_I_VISUALANALYSIS175
MARA	_I_VISUALANALYSIS176
MARA	_I_VISUALANALYSIS177
MARA	_I_VISUALANALYSIS178
MARA	_I_VISUALANALYSIS179
MARA	_I_VISUALANALYSIS180
MARA	_I_VISUALANALYSIS181
MARA	_I_VISUALANALYSIS182
MARA	_I_VISUALANALYSIS183
MARA	_I_VISUALANALYSIS184
MARA	_I_VISUALANALYSIS185
MARA	_I_VISUALANALYSIS186
MARA	_I_VISUALANALYSIS187
MARA	_I_VISUALANALYSIS188
MARA	_I_VISUALANALYSIS189
MARA	_I_VISUALANALYSIS190
MARA	_I_VISUALANALYSIS191
MARA	_I_VISUALANALYSIS192
MARA	_I_VISUALANALYSIS193
MARA	_I_VISUALANALYSIS194
MARA	_I_VISUALANALYSIS195
MARA	_I_VISUALANALYSIS196
MARA	_I_VISUALANALYSIS197
MARA	_I_VISUALANALYSIS198
MARA	_I_VISUALANALYSIS199
MARA	_I_VISUALANALYSIS200
MARA	_I_VISUALANALYSIS201
MARA	_I_VISUALANALYSIS202
MARA	_I_VISUALANALYSIS203
MARA	_I_VISUALANALYSIS204
MARA	_I_VISUALANALYSIS205
MARA	_I_VISUALANALYSIS206
MARA	_I_VISUALANALYSIS207
MARA	_I_VISUALANALYSIS208
MARA	_I_VISUALANALYSIS209
MARA	_I_VISUALANALYSIS210
MARA	_I_VISUALANALYSIS211
MARA	_I_VISUALANALYSIS212
MARA	_I_VISUALANALYSIS213
MARA	_I_VISUALANALYSIS214
MARA	_I_VISUALANALYSIS215
MARA	_I_VISUALANALYSIS216
MARA	_I_VISUALANALYSIS217
MARA	_I_VISUALANALYSIS218
MARA	_I_VISUALANALYSIS219
MARA	_I_VISUALANALYSIS220
MARA	_I_VISUALANALYSIS221
MARA	_I_VISUALANALYSIS222
MARA	_I_VISUALANALYSIS223
MARA	_I_VISUALANALYSIS224
MARA	_I_VISUALANALYSIS225
MARA	_I_VISUALANALYSIS226
MARA	_I_VISUALANALYSIS227
MARA	_I_VISUALANALYSIS228
MARA	_I_VISUALANALYSIS229
MARA	_I_VISUALANALYSIS230
MARA	_I_VISUALANALYSIS231
MARA	_I_VISUALANALYSIS232
MARA	_I_VISUALANALYSIS233
MARA	_I_VISUALANALYSIS234
MARA	_I_VISUALANALYSIS235
MARA	_I_VISUALANALYSIS236
MARA	_I_VISUALANALYSIS237
MARA	_I_VISUALANALYSIS238
MARA	_I_VISUALANALYSIS239
MARA	_I_VISUALANALYSIS240
MARA	_I_VISUALANALYSIS241
MARA	_I_VISUALANALYSIS242
MARA	_I_VISUALANALYSIS243
MARA	_I_VISUALANALYSIS244
MARA	_I_VISUALANALYSIS245
MARA	_I_VISUALANALYSIS246
MARA	_I_VISUALANALYSIS247
MARA	_I_VISUALANALYSIS248
MARA	_I_VISUALANALYSIS249
MARA	_I_VISUALANALYSIS250
MARA	_I_VISUALANALYSIS251
MARA	_I_VISUALANALYSIS252
MARA	_I_VISUALANALYSIS253
MARA	_I_VISUALANALYSIS254
MARA	_I_VISUALANALYSIS255
MARA	_I_VISUALANALYSIS256
MARA	_I_VISUALANALYSIS257
MARA	_I_VISUALANALYSIS258
MARA	_I_VISUALANALYSIS259
MARA	_I_VISUALANALYSIS260
MARA	_I_VISUALANALYSIS261
MARA	_I_VISUALANALYSIS262
MARA	_I_VISUALANALYSIS263
MARA	_I_VISUALANALYSIS264
MARA	_I_VISUALANALYSIS265
MARA	_I_VISUALANALYSIS266
MARA	_I_VISUALANALYSIS267
MARA	_I_VISUALANALYSIS268
MARA	_I_VISUALANALYSIS269
MARA	_I_VISUALANALYSIS270
MARA	_I_VISUALANALYSIS271
MARA	_I_VISUALANALYSIS272
MARA	_I_VISUALANALYSIS273
MARA	_I_VISUALANALYSIS274
MARA	_I_VISUALANALYSIS275
MARA	_I_VISUALANALYSIS276
MARA	_I_VISUALANALYSIS277
MARA	_I_VISUALANALYSIS278
MARA	_I_VISUALANALYSIS279
MARA	_I_VISUALANALYSIS280
MARA	_I_VISUALANALYSIS281
MARA	_I_VISUALANALYSIS282
MARA	_I_VISUALANALYSIS283
MARA	_I_VISUALANALYSIS284
MARA	_I_VISUALANALYSIS285
MARA	_I_VISUALANALYSIS286
MARA	_I_VISUALANALYSIS287
MARA	_I_VISUALANALYSIS288
MARA	_I_VISUALANALYSIS289
MARA	_I_VISUALANALYSIS290
MARA	_I_VISUALANALYSIS291
MARA	_I_VISUALANALYSIS292
MARA	_I_VISUALANALYSIS293
MARA	_I_VISUALANALYSIS294
MARA	_I_VISUALANALYSIS295
MARA	_I_VISUALANALYSIS296
MARA	_I_VISUALANALYSIS297
MARA	_I_VISUALANALYSIS298
MARA	_I_VISUALANALYSIS299
MARA	_I_VISUALANALYSIS300
MARA	_I_VISUALANALYSIS301
MARA	_I_VISUALANALYSIS302
MARA	_I_VISUALANALYSIS303
MARA	_I_VISUALANALYSIS304
MARA	_I_VISUALANALYSIS305
MARA	_I_VISUALANALYSIS306
MARA	_I_VISUALANALYSIS307
MARA	_I_VISUALANALYSIS308
MARA	_I_VISUALANALYSIS309
MARA	_I_VISUALANALYSIS310
MARA	_I_VISUALANALYSIS311
MARA	_I_VISUALANALYSIS312
MARA	_I_VISUALANALYSIS313
MARA	_I_VISUALANALYSIS314
MARA	_I_VISUALANALYSIS315
MARA	_I_VISUALANALYSIS316
MARA	_I_VISUALANALYSIS317
MARA	_I_VISUALANALYSIS318
MARA	_I_VISUALANALYSIS319
MARA	_I_VISUALANALYSIS320
MARA	_I_VISUALANALYSIS321
MARA	_I_VISUALANALYSIS322
MARA	_I_VISUALANALYSIS323
MARA	_I_VISUALANALYSIS324
MARA	_I_VISUALANALYSIS325
MARA	_I_VISUALANALYSIS326
MARA	_I_VISUALANALYSIS327
MARA	_I_VISUALANALYSIS328
MARA	_I_VISUALANALYSIS329
MARA	_I_VISUALANALYSIS330
MARA	_I_VISUALANALYSIS331
MARA	_I_VISUALANALYSIS332
MARA	_I_VISUALANALYSIS333
MARA	_I_VISUALANALYSIS334
MARA	_I_VISUALANALYSIS335
MARA	_I_VISUALANALYSIS336
MARA	_I_VISUALANALYSIS337
MARA	_I_VISUALANALYSIS338
MARA	_I_VISUALANALYSIS339
MARA	_I_VISUALANALYSIS340
MARA	_I_VISUALANALYSIS341
MARA	_I_VISUALANALYSIS342
MARA	_I_VISUALANALYSIS343
MARA	_I_VISUALANALYSIS344
MARA	_I_VISUALANALYSIS345
MARA	_I_VISUALANALYSIS346
MARA	_I_VISUALANALYSIS347
MARA	_I_VISUALANALYSIS348
MARA	_I_VISUALANALYSIS349
MARA	_I_VISUALANALYSIS350
MARA	_I_VISUALANALYSIS351
MARA	_I_VISUALANALYSIS352
MARA	_I_VISUALANALYSIS353
MARA	_I_VISUALANALYSIS354
MARA	_I_VISUALANALYSIS355
MARA	_I_VISUALANALYSIS356
MARA	_I_VISUALANALYSIS357
MARA	_I_VISUALANALYSIS358
MARA	_I_VISUALANALYSIS359
MARA	_I_VISUALANALYSIS360
MARA	_I_VISUALANALYSIS361
MARA	_I_VISUALANALYSIS362
MARA	_I_VISUALANALYSIS363
MARA	_I_VISUALANALYSIS364
MARA	_I_VISUALANALYSIS365
MARA	_I_VISUALANALYSIS366
MARA	_I_VISUALANALYSIS367
MARA	_I_VISUALANALYSIS368
MARA	_I_VISUALANALYSIS369
MARA	_I_VISUALANALYSIS370
MARA	_I_VISUALANALYSIS371
MARA	_I_VISUALANALYSIS372
MARA	_I_VISUALANALYSIS373
MARA	_I_VISUALANALYSIS374
MARA	_I_VISUALANALYSIS375
MARA	_I_VISUALANALYSIS376
MARA	_I_VISUALANALYSIS377
MARA	_I_VISUALANALYSIS378
MARA	_I_VISUALANALYSIS379
MARA	_I_VISUALANALYSIS380
MARA	_I_VISUALANALYSIS381
MARA	_I_VISUALANALYSIS382
MARA	_I_VISUALANALYSIS383
MARA	_I_VISUALANALYSIS384
MARA	_I_VISUALANALYSIS385
MARA	_I_VISUALANALYSIS386
MARA	_I_VISUALANALYSIS387
MARA	_I_VISUALANALYSIS388
MARA	_I_VISUALANALYSIS389
MARA	_I_VISUALANALYSIS390
MARA	_I_VISUALANALYSIS391
MARA	_I_VISUALANALYSIS392
MARA	_I_VISUALANALYSIS393
MARA	_I_VISUALANALYSIS394
MARA	_I_VISUALANALYSIS395
MARA	_I_VISUALANALYSIS396
MARA	_I_VISUALANALYSIS397
MARA	_I_VISUALANALYSIS398
MARA	_I_VISUALANALYSIS399
MARA	_I_VISUALANALYSIS400
MARA	_I_VISUALANALYSIS401
MARA	_I_VISUALANALYSIS402
MARA	_I_VISUALANALYSIS403
MARA	_I_VISUALANALYSIS404
MARA	_I_VISUALANALYSIS405
MARA	_I_VISUALANALYSIS406
MARA	_I_VISUALANALYSIS407
MARA	_I_VISUALANALYSIS408
MARA	_I_VISUALANALYSIS409
MARA	_I_VISUALANALYSIS410
MARA	_I_VISUALANALYSIS411
MARA	_I_VISUALANALYSIS412
MARA	_I_VISUALANALYSIS413
MARA	_I_VISUALANALYSIS414
MARA	_I_VISUALANALYSIS415
MARA	_I_VISUALANALYSIS416
MARA	_I_VISUALANALYSIS417
MARA	_I_VISUALANALYSIS418
MARA	_I_VISUALANALYSIS419
MARA	_I_VISUALANALYSIS420
MARA	_I_VISUALANALYSIS421
MARA	_I_VISUALANALYSIS422
MARA	_I_VISUALANALYSIS423
MARA	_I_VISUALANALYSIS424
MARA	_I_VISUALANALYSIS425
MARA	_I_VISUALANALYSIS426
MARA	_I_VISUALANALYSIS427
MARA	_I_VISUALANALYSIS428
MARA	_I_VISUALANALYSIS429
MARA	_I_VISUALANALYSIS430
MARA	_I_VISUALANALYSIS431
MARA	_I_VISUALANALYSIS432
MARA	_I_VISUALANALYSIS433
MARA	_I_VISUALANALYSIS434
MARA	_I_VISUALANALYSIS435
MARA	_I_VISUALANALYSIS436
MARA	_I_VISUALANALYSIS437
MARA	_I_VISUALANALYSIS438
MARA	_I_VISUALANALYSIS439
MARA	_I_VISUALANALYSIS440
MARA	_I_VISUALANALYSIS441
MARA	_I_VISUALANALYSIS442
MARA	_I_VISUALANALYSIS443
MARA	_I_VISUALANALYSIS444
MARA	_I_VISUALANALYSIS445
MARA	_I_VISUALANALYSIS446
MARA	_I_VISUALANALYSIS447
MARA	_I_VISUALANALYSIS448
MARA	_I_VISUALANALYSIS449
MARA	_I_VISUALANALYSIS450
MARA	_I_VISUALANALYSIS451
MARA	_I_VISUALANALYSIS452
MARA	_I_VISUALANALYSIS453
MARA	_I_VISUALANALYSIS454
MARA	_I_VISUALANALYSIS455
MARA	_I_VISUALANALYSIS456
MARA	_I_VISUALANALYSIS457
MARA	_I_VISUALANALYSIS458
MARA	_I_VISUALANALYSIS459
MARA	_I_VISUALANALYSIS460
MARA	_I_VISUALANALYSIS461
MARA	_I_VISUALANALYSIS462
MARA	_I_VISUALANALYSIS463
MARA	_I_VISUALANALYSIS464
MARA	_I_VISUALANALYSIS465
MARA	_I_VISUALANALYSIS466
MARA	_I_VISUALANALYSIS467
MARA	_I_VISUALANALYSIS468
MARA	_I_VISUALANALYSIS469
MARA	_I_VISUALANALYSIS470
MARA	_I_VISUALANALYSIS471
MARA	_I_VISUALANALYSIS472
MARA	_I_VISUALANALYSIS473
MARA	_I_VISUALANALYSIS474
MARA	_I_VISUALANALYSIS475
MARA	_I_VISUALANALYSIS476
MARA	_I_VISUALANALYSIS477
MARA	_I_VISUALANALYSIS478
MARA	_I_VISUALANALYSIS479
MARA	_I_VISUALANALYSIS480
MARA	_I_VISUALANALYSIS481
MARA	_I_VISUALANALYSIS482
MARA	_I_VISUALANALYSIS483
MARA	_I_VISUALANALYSIS484
MARA	_I_VISUALANALYSIS485
MARA	_I_VISUALANALYSIS486
MARA	_I_VISUALANALYSIS487
MARA	_I_VISUALANALYSIS488
MARA	_I_VISUALANALYSIS489
MARA	_I_VISUALANALYSIS490
MARA	

9.1. CDS - Interface

Exemplo de SqlViewName: ZDDVI_LQUA

Exemplo de DefineView: ZDD_CDS_I_LQUA

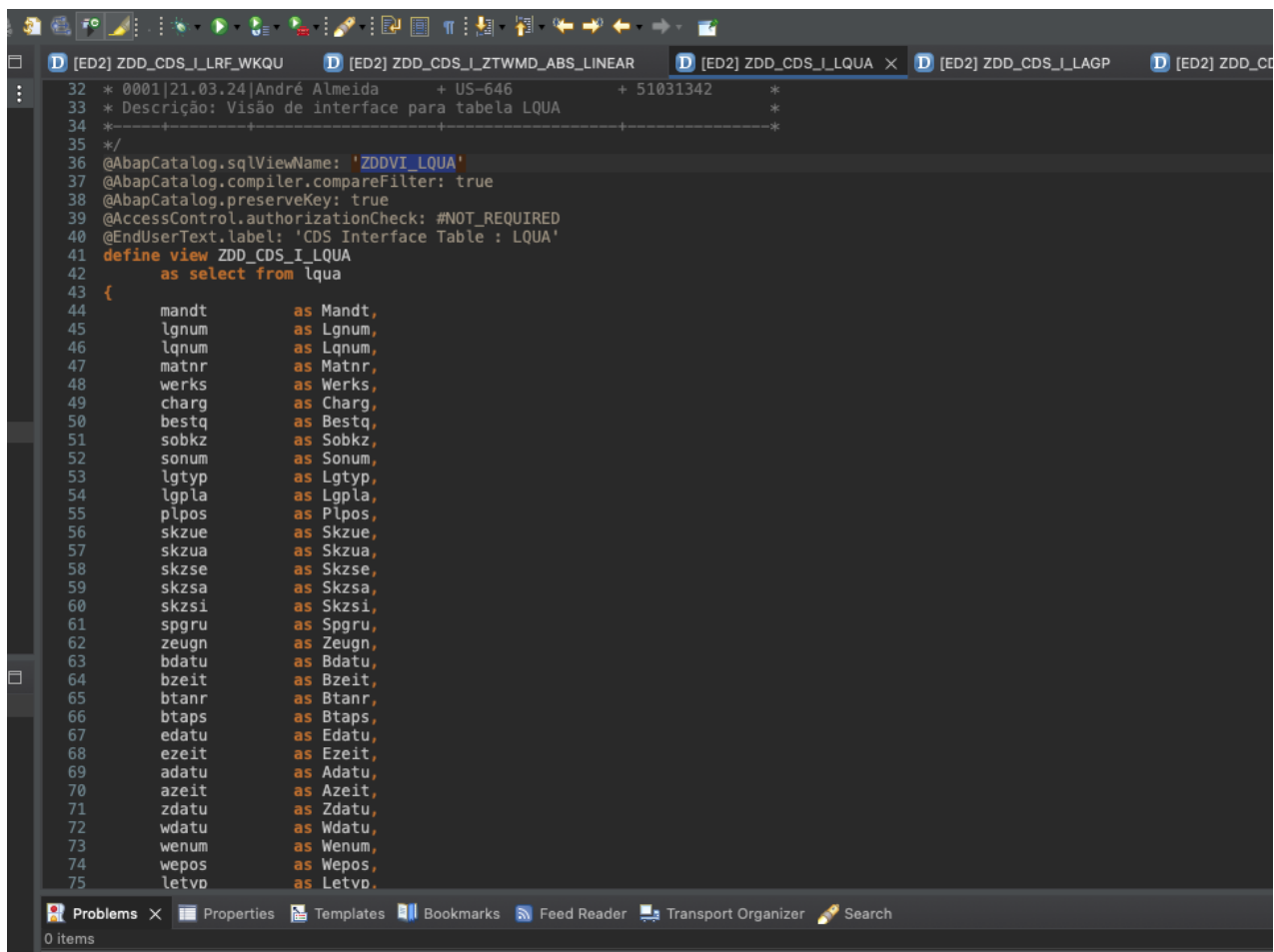
Exemplo de DefineView: Alguns Exemplos standard tem o termo inicial com I_ explicitamente na nomenclatura

Criada de forma genérica para as tabelas, onde não deve ter regras de restrição dos campos

Normalmente é um "espelho" da tabela que é relacionada, sem qualquer tratamento

Objeto ALTAMENTE reutilizado, por isso evitar restrições no mesmo

Sempre deve ser feita estendendo uma tabela, mantendo o nome dos campos:



```

32 * 0001|21.03.24|André Almeida + US-646 + 51031342 *
33 * Descrição: Visão de interface para tabela LQUA *
34 *-----*
35 */
36 @AbapCatalog.sqlViewName: 'ZDDVI_LQUA'
37 @AbapCatalog.compiler.compareFilter: true
38 @AbapCatalog.preserveKey: true
39 @AccessControl.authorizationCheck: #NOT_REQUIRED
40 @EndUserText.label: 'CDS Interface Table : LQUA'
41 define view ZDD_CDS_I_LQUA
42 as select from lqua
43 {
44     mandt      as Mandt,
45     lgnum      as Lgnum,
46     lqnum      as Lqnum,
47     matnr      as Matnr,
48     werks      as Werks,
49     charg      as Charg,
50     bestq      as Bestq,
51     sobkz      as Sobkz,
52     sonum      as Sonum,
53     lgtyp      as Lgtyp,
54     lgpla      as Lgpla,
55     plpos      as Plpos,
56     skzue      as Skzue,
57     skzua      as Skzua,
58     skzse      as Skzse,
59     skzsa      as Skzsa,
60     skzsi      as Skzsi,
61     spgru      as Spgru,
62     zeugn      as Zeugn,
63     bdatu      as Bdatu,
64     bzeit      as Bzeit,
65     btanr      as Btanr,
66     btaps      as Btaps,
67     edatu      as Edatu,
68     ezeit      as Ezeit,
69     adatu      as Adatu,
70     azeit      as Azeit,
71     zdatu      as Zdatu,
72     wdatu      as Wdatu,
73     wenum      as Wenum,
74     wepos      as Wepos,
75     letvo      as Letvo.

```

9.2. CDS - Cubo

Exemplo de SqlViewName: ZDDVU_MARA

Exemplo de DefineView: ZDD_CDS_U_MARA

Exemplo de DefineView: Alguns Exemplos standard tem o termo CUBE explicitamente na nomenclatura

Convensão de "U" (Cube) deve existir tanto no SqlViewName quanto do DefineView

Criada para intermediar / calcular / agregar valores ou visão dos dados, que pode ser reaproveitado em outras aplicações

Deve estender uma CDS do tipo "Interface" ou "Cube", conforme a necessidade

Objeto que pode ser reaproveitado, e por isso não foi criado diretamente na visão de Consumo (C)

9.3. CDS - Consumo

Exemplo de SqlViewName: ZDDVC_MARA

Exemplo de DefineView: ZDD_CDS_C_MATERIAL

eView: Alguns Exemplos standard tem o termo inicial com I_ explicitamente na nomenclatura

Exemplo de DefinConvensão de "C" (Consumer) deve existir tanto no SqlViewName quanto do DefineView

Criada especificamente para aplicação

Sempre deve estender a uma CDS de "Cube" ou "Interface"

Objeto criado especificamente para a aplicação, sendo que uma aplicação pode ser uma ou mais CDS

9.4. CDS - Extração

Exemplo de SqlViewName: ZDDVE_MATERIAL

Exemplo de DefineView: ZDD_CDS_E_MATERIAL

Exemplo de DefineView: Alguns Exemplos standard utilizam o termo EXTRACT ou similar implicitamente na nomenclatura

Convensão de "E" (Extraction) deve existir tanto no SqlViewName quanto no DefineView

Criada especificamente para cenários de extração de dados, com objetivo de disponibilizar informações tratadas e estruturadas para integração com sistemas externos, replicação de dados ou processos de interface

Pode ser baseada em CDS de "Interface" ou "Cube", conforme a necessidade de modelagem e o nível de

agregação exigido

Objeto criado especificamente para extração, podendo conter regras de filtragem, seleção ou transformação voltadas ao consumo externo

9.5. CDS - Associations

Toda associação que for “exposta” deve sempre ter em seu nome iniciado com um “_”, seguindo convenção já aplicada

```

1 @AbapCatalog.sqlViewName: 'IAddress'
2 @EndUserText.label: 'Address'
3 @Analytics : {dataCategory: #DIMENSION}
4 @VDM.viewType: #BASIC
5
6 define view I_Address as select from adrc
7 -- Need the person number if this is a person address to get the communication data
8 left outer join adcp on adcp.addrnumber = adrc.addrnumber
9 and adcp.date_from = '00010101' and adcp.nation = ' '
10 and adcp.comp_pers = 'P'
11
12 association [0..1]
13
14 to I_AddressPhoneNumber as _DefaultPhoneNumber
15 on _DefaultPhoneNumber.AddressID = $projection.AddressID
16 and _DefaultPhoneNumber.Person = $projection.Person
17 and _DefaultPhoneNumber.PhoneNumberType = '1'
18
19 association [0..1]
20 to I_AddressPhoneNumber as _DefaultMobilePhoneNumber
21 on _DefaultMobilePhoneNumber.AddressID = $projection.AddressID
22 and _DefaultMobilePhoneNumber.Person = $projection.Person
23 and _DefaultMobilePhoneNumber.PhoneNumberType = '3'
24
25 association [0..1]
26 to I_AddressFaxNumber as _DefaultFaxNumber
27 on _DefaultFaxNumber.AddressID = $projection.AddressID
28 and _DefaultFaxNumber.Person = $projection.Person
29 and _DefaultFaxNumber.IsDefaultFaxNumber = 'X'
30
31 association [0..1]
32 to I_AddressEmailAddress as _DefaultEmailAddress
33 on _DefaultEmailAddress.AddressID = $projection.AddressID
34 and _DefaultEmailAddress.Person = $projection.Person
35 and _DefaultEmailAddress.IsDefaultEmailAddress = 'X'
36
37 association [0..1] to I_Region as _Region
38 on $projection.Region = _Region.Region
39 and $projection.Country = _Region.Country
40 association [0..1] to I_Country as _Country
41 on $projection.Country = _Country.Country
42
43 association [0..1] to I_CityCode as _CityCode
44 on $projection.Country = _CityCode.Country
45 and $projection.Region = _CityCode.Region
46 and $projection.CityCode = _CityCode.CityCode
47
48 association [0..1] to I_CountyCode as _CountyCode
49 on $projection.Country = _CountyCode.Country
50 and $projection.Region = _CountyCode.Region
51 and $projection.County = _CountyCode.County
52
53 association [0..1] to I_FormOfAddress as _FormOfAddress
54 on $projection.FormOfAddress = _FormOfAddress.FormOfAddress
55

```

```

L30      when adcp.persnumber is null then
L31      -- possible alternative to the above when adrc.pers_addr = ' ' then '
L32      else adcp.persnumber
L33      end as Person,
L34
L35      _DefaultPhoneNumber,
L36      _DefaultMobilePhoneNumber,
L37      _DefaultFaxNumber,
L38      _DefaultEmailAddress,
L39
L40      _Region,
L41      _Country,
L42      _CountyCode, // to be aligned: better without "Code"?
L43      _CityCode,   // to be aligned: better without "Code"?
L44      _FormOfAddress
L45
L46 } where adrc.date_from = '00010101' and adrc.nation = ' '

```

9.6. CDS - Nomenclatura (Taxonomia)

NOME DO OBJETO		CDS (Sql View Name)						
Posições								
1		2		3-4		5	6-30	
Caracteres previstos								
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	DD V	Data Definition Vlew	I	Interface	–	Descrição	
Y	Local			U	Cubo			
				C	Consumo			
EXEMPLO			ZDDVI_MARA					

NOME DO OBJETO		CDS Name				
Posições						
1	2	3-4	5	6-30		
Caracteres previstos						
X(1)	X(1)	X(2)	X(1)	X(25)		
Legenda						
Fixo		Fixo		Variável	Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	I Interface	–	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local			U Cubo		
				C Consumo		
EXEMPLO		ZDD_CDS_I_MATERIAL				

10. BRF+

Abaixo esta descrito o padrão de organização das aplicações, catálogos e pastas da BRF+.

10.1. Aplicações

Será criado apenas uma aplicação, respeitando a nomenclatura abaixo:

Variável	Exemplo
ZBRF	ZBRF

10.2. Catálogos

Será criado um catálogo para cada módulo SAP e produto com a seguinte nomenclatura:

Variável	Exemplo
ZCAT_<módulo_sap>	ZCAT_SD
Ou	Ou
ZCAT_<produto>	ZCAT_VENDA_ASSISTIDA

10.3. Pastas

Dentro de cada catálogo, deverá ter uma pasta por processo SAP referente ao módulo e uma subpasta referente ao tipo de objeto. No caso de catálogos de productos, apenas pastas referentes ao tipos de objeto. Exemplo:

Catálogo Módulo SAP

└─> Processo SAP



↳ Tipo de objeto

↳ Objeto

Catálogo Produto

↳ Tipo de objeto

↳ Objeto

10.4. Objetos

10.4.1. Função

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZFUNC_<descricao>	ZFUNC_CALC_FRETE

10.4.2. Expressão

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZEXPR_<descricao>	ZEXPR_VALIDA_CLIENTE

10.4.3. Tabela de Decisão

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
----------	---------

ZTD_<descricao)	ZTD_REGRA_COTACAO
-----------------	-------------------

10.4.4. Regra

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZRULE_<descricao)	ZRULE_APROVACAO_PEDIDO

10.4.5. Fórmula

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZFORM_<descricao)	ZFORM_CALC_IMPOSTO

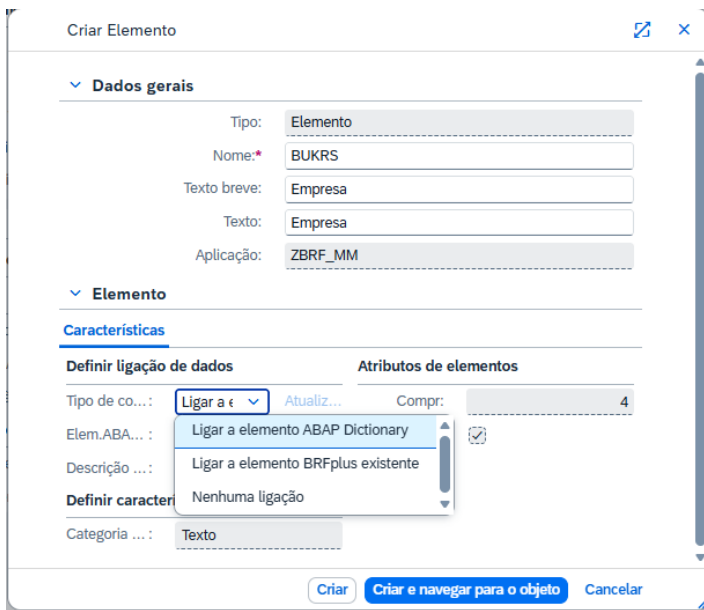
10.4.6. Estrutura de dados

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZES_<descricao)	ZES_REGRA_APROVACAO

10.4.7. Elemento de dados

Padrão de nomenclatura utilizado caso seja um campo SAP, utilize a conexão de dados e use o campo standard, exemplo:



Senão:

Variável	Exemplo
Z<descricao)	ZQUANTIDADE_TOTAL

10.4.8. Contexto

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZCONT_<descricao)	ZCONT_PEDIDO_VENDA

10.4.9. Ação

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZACT_<descricao)	ZACT_BLOQUEAR_PEDIDO

10.4.10. Resultado

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZRES_<descricao)	ZRES_STATUS_APROVACAO

10.4.11. Árvore de decisão

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZAD_<descricao)	ZAD_

10.4.12. Caso

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZCASO_<descricao)	ZCASO_DESCONTO

10.4.13. Chamada de função

Padrão de nomenclatura utilizado:



PROJETO MOVE2S/4

Variável	Exemplo
ZCFUN_<descricao)	ZCFUN_CALC_IMPOSTO

11. Advanced Event Mesh (AEM)

11.1. Dead Letter / Dead Message Queue (AEM)

Toda fila (Queue) crítica deve ter uma Dead Message Queue (DMQ) associada, seguindo a convenção:

VariávelExemplo

ZQ_<móduloSAP>_DMQ_<descriçãoEvento> ZQ_SD_DMQ_PEDIDO_CRIADO

- Toda fila principal (ZQ_...) deve declarar explicitamente sua DMQ correspondente na documentação do tópico.
- Mensagens que excedem o número máximo de tentativas de entrega devem ser roteadas para a DMQ, nunca descartadas silenciosamente.
- A DMQ deve ter monitoramento ativo com alerta quando novas mensagens chegarem, para investigação em até 1 dia útil (ajustável por criticidade do processo de negócio).

11.2. Política de Retry

Criticidade do evento	Política de retry recomendada	Ação após esgotar tentativas
Crítica (ex.: pedido de venda, nota fiscal)	5 tentativas, backoff exponencial (1s, 2s, 4s, 8s, 16s)	DMQ + alerta imediato
Padrão (ex.: atualização de status)	3 tentativas, backoff exponencial	DMQ + alerta em batch diário
Baixa criticidade (ex.: log/telemetria)	1 tentativa, sem backoff	Descarte após falha, com contador de métrica

11.3. Queue (Fila)

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZQ_<moduloSAP>_<IN/OUT>_<descricaoEvento>	ZQ_SD_OUT_PEDIDO_CRIADO

11.4. Inbound Endpoint (Consumer)

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZEP_<sistema>_CONS_<descricaoEvento>	ZEP_S4_CONS_PEDIDO_CRIADO

11.5. Outbound Endpoint (Producer)

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZEP_<sistema>_PROD_<descricaoEvento>	ZEP_CPI_PROD_PEDIDO_CRIADO

11.6. Topic

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
<empresa>/<sistema>/<moduloSAP>/<descricaoEvento>/<versao>	leroy/s4/sd/pedido/criado/v1 leroy/s4/sd/pedido/atualizado/v1

11.7. Subscription

11.8. Client Username

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZUSR_<sistema>	ZUSR_S4

11.9. ACL Profile

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZACL_<sistema>	ZACL_S4

11.10. Client Profile

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZCPF_<sistema>	ZCPF_S4

12. CPI

12.1. Package

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZPK_<moduloSAP>_<aplicacaoFonte>_to_<aplicacaoDestino>	ZPK_MM_SFDC_to_S4

12.2. Integration Flow

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZIFL_<sistemaOrigem>_to_<sistemaDestino><descricaoProcesso>	ZIFL_S4_to_EWM_PEDIDO

12.3. Message Mapping

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZMM_<sistemaOrigem>_to_<sistemaDestino>_<descricao>	ZMM_S4_to_EWM_INFORMACAO_CLIENTE

12.4. Value Mapping

Variável	Exemplo
ZVM_<moduloSAP>_<processo>	ZCPF_S4

12.5. Script

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZSCRIPT_<tipoScript>_<descricaoFuncao>	ZSCRIPT_GROOVY_VALIDAR_ORDEM

12.6. Endpoint

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZEP_<tipo>_<sistema>_<descricao>	ZEP_REST_S4_PEDIDO, ZEP_SOAP_S4_PEDIDO

12.7. Security

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZSEC_<sistema>_<tipo>	ZSEC_S4_basic

13. Boas Práticas e Alinhamentos para Arquitetura e desenvolvimento Leroy.

13.1. TVARV, SM30 , BRF+ e Tabela de Parâmetros.

Se o desenvolvimento requer regras de conversões, de para, ou simplesmente uma regra de programa, para evitar HardCodes, revise os critérios abaixo:

Critérios e conceitos importantes na construção das soluções: quando optar por utilizar TVARV, BRF+, SM30 ou App Fiori?

Artefato	Quem dá manutenção	Objetivo
TVARV	Somente TI	Utilizar para não deixar hardcode nos programas, atribuir uma variável client-dependent ou quando não tiver certeza de quais valores devem ser consistidos em uma variável. Ex. 1) preciso disparar integração de PO para um legado , mas não sei exatamente quais serão todos os tipos de pedidos que devem ser enviados. Nesse caso, atribuímos a uma TVARV de range e o desenvolvimento não precisa ser alterado caso esses tipos de pedidos mudem ao longo do projeto;
BRF+	Somente TI	Utilizar para compor uma Fórmula , regras de DExPARA, envio de email, regras simples ou complexas , de decisão que podem mudar, entre outras funcionalidades. Premissa da BRF+ o dado da BRF não deve conter alterações com frequência, a BRF+ é para regras que não alteram com frequência: exemplos Códigos de Impostos, Tipos de Ordens, mas SOMENTE a TI poderá fazer manutenção da BRF+ via request de customizing. • IMPORTANTE existe uma padronização para criar BRF+ definida com os arquitetos técnicos Capgemini e Leroy, validar coma equipe técnica. • É obrigatório criar um Catálogo e uma Pasta para atribuir os objetos BRF+ dentro da pasta e atribuídos ao Catálogo.

		Campo	Descrição Mínima Esperada
		Aplicação	Seguir nomenclatura ZBRF [Doc 1]
		Catálogo	ZCAT_<MODULO> ou ZCAT_<PRODUTO> [Doc 1]
		Processo/Pasta	Estrutura: Catálogo → Processo → Tipo de Objeto [Doc 1]
		Função	Nome ZFUNC_<DESCRICAO> (ex: `ZFUNC_CALC_
SM30	Somente TI	Utilizar para uma tabela que é considerada como tabela de customização, independente de precisar ou não gerar request. É uma tabela com muitas entradas e possivelmente com muita manutenção. Não é recomenda mais o uso de SM30 , devido a sua forma GUI e será substituídas por apps fiores.	
App Fiori	TI e usuários	Basicamente a mesma condição da SM30, porém quem vai dar manutenção é o usuário. Nesse caso não podemos manter somente uma SM30 porque os usuários não acessarão o GUI, então a única opção é criar um app Fiori. Nota: Por favor, atentem-se para a real necessidade de o usuário dar manutenção de fato, porque não envolve só o desenvolvimento em si, mas atribuição de perfil de acesso e possibilidade de validar as informações por authority-check, pois essas informações também devem estar descritas na EF.	

13.2. Definições para desenvolvimentos em Fiori RAP, CAP e Build.

Artefato	Ambiente	Objetivo
Fiori RAP	ABAP	Quando o desenvolvimento for um Fiori RAP acoplado , e existir a atualização no S4 Hana , EWM , TM ou CAR , no action do código deve ser feito através de BAPI, e não a API , devido ao estado de Stateless da API e cache token , ela pode ocorrer errors de autenticações e não funcionar. Com relação a Custom Fields eles também são refletidos em BAPI , e podem ser adicionados nas estruturas de EXTENSION1 da BAPI.
Fiori CAP	BTP/Hana	Quando o desenvolvimento for um Fiori CAP desacoplado ao , e existir a atualização no S4 Hana , EWM , TM ou CAR , sempre deve ser usada a API Odata disponível quando existir de forma standard , ou customizada. Ou qualquer API de legado , CPI, etc. Custom Fields em Apis standards do S4 Hana e demais instancias SAP (EWM, TM, CAR) são refletidos automaticamente nas APIs.

13.3. Custom-Fields - Visibilidade no S4 HANA

SAP Notes 3640187-FAQ Custom Field

[Custom Fields for Master Data | SAP Help Portal](#)

Onde o Custom Field aparece?	Aparece?	Fonte
Tabelas Standards (Basic Data)	✓ Se o Business Context for Product Basic Data	[community.sap.com], [help.sap.com]
Fiori App	✓ Pode ser adicionado via Adapt UI	[community.sap.com]
Apps clássicos (MM01/MM02/MM03)	✗ Pode depender o Objeto de Contexto pode suportar GUI ou Não	[community.sap.com]
CDS Views padrão (I_Product, etc.)	✓ Sim, SAP estende automaticamente	[help.sap.com],
APIs OData relacionadas ao objeto de contexto	✓ Sim, se o Business Context for correto	
Replicação para EWM, Industry Cloud, DRF BADIS e EXITS	✓ Com extensão da CDS e BADI	[help.sap.com]

13.4. SmartForms X Adob Forms

Regra de uso e criação de novos formulários.

Artefato	Regra	Notas
Smartforms	Já existe ? se Sim e não haver impacto ao seu uso no S4 , EWM ? deve ser mantido o Smartfrms	Caso exista alguma funcionalidade nova no S4 Hana , EWM ou TM , deve ser avaliado para uso do Adobe.
Adobe Forms	É um form novo?	Seguir criando um Adobe devido sua praticidade e alinhado com o S4 Hana e novas tecnologias

13.5. Definições para Objetos de Integrações SAP e Não SAP.

Este capítulo define as tecnologias autorizadas, os fluxos permitidos e as regras de construção de todo objeto de integração do projeto, tanto entre instâncias SAP quanto entre o SAP e sistemas não SAP (legados). As definições aqui estabelecidas são de aplicação obrigatória e prevalecem sobre decisões pontuais de squad ou de fornecedor.

Premissa de Integrações: Integrações com o SAP S/4 devem ser feitas apenas pelo SAP CPI ou WFI.

13.6. Princípios gerais

#	Princípio	Consequência prática
P1	Nenhum legado acessa o SAP diretamente.	Todo tráfego legado ↔ SAP passa por WFI → SAP S/4. Todo tráfego legado ↔ SAP passa por CPI → SAP S/4.

#	Princípio	Consequência prática
P2	RFC é exclusivamente SAP ↔ SAP.	Nenhum destino RFC é publicado para consumidor não SAP, inclusive via conectores JCo de terceiros.
P3	API-first no inbound.	O legado consome o SAP por OData ou REST versionado; nunca por acesso a tabela, view de banco ou BAPI exposta de forma avulsa.
P4	Contrato antes de código.	Nenhuma interface entra em construção sem Ficha Técnica aprovada (seção 11.10) e contrato publicado.
P5	Zero hardcode de regra de negócio.	Toda condição ou valor de decisão vai para BRF+ ou customizing, conforme capítulo 12.
P6	Clean Core.	Extensões por RAP, BAdI e extensibilidade liberada. Sem modificação de standard e sem acesso externo direto a tabela SAP.
P7	Idempotência obrigatória no inbound assíncrono.	Reprocessar a mesma mensagem não pode gerar documento duplicado.
P8	Observabilidade por padrão.	Correlation ID ponta a ponta, log de aplicação e alerta configurados antes do go-live.
P9	Sem credencial em código ou tabela.	OAuth 2.0, certificado ou Cloud Connector. Segredos apenas em Security Material ou secure store.
P10	Desacoplamento de payload.	O contrato da API não espelha a estrutura interna da tabela SAP. Conversões ficam no CPI ou em BRF+.

13.7. Acesso Indireto

13.8. WFI - Entrada e Saída de APIs para integração com legados

O WFI permanece como opção para entrada e saída de APIs para integração com os sistemas legados. Nenhum consumidor legado enxerga endereço, SID, mandante ou nome de objeto do SAP.

Responsabilidades do WFI:

- Exposição das APIs corporativas aos consumidores legados, com URL própria e independente do backend.
- Autenticação e autorização do consumidor (API Key ou OAuth 2.0), com quota e rate limiting por consumidor.
- Roteamento por ambiente (DEV, QAS, PRD) e versionamento de rota (/v1, /v2).
- Registro de consumo e observabilidade: quem chamou, quando, latência e código de retorno.

Não são responsabilidades do WFI: transformação complexa de payload, orquestração multi-sistema, retry de negócio e mapeamento de códigos. Essas funções pertencem ao CPI.

Direção	Fluxo obrigatório	Observação
Legado → SAP	Legado → WFI → API OData/REST do SAP	O WFI nunca chama RFC, tabela ou função do SAP.

Direção	Fluxo obrigatório	Observação
SAP → Legado	SAP (evento, proxy ou job) → WFI → Legado	A saída também é padronizada pelo WFI para manter o inventário de consumo.
Legado → SAP (arquivo)	Legado → SFTP → CPI → API/IDoc	Arquivo não trafega pelo WFI; o canal é o SFTP monitorado pelo CPI.

13.9. Apis Odata V2 e V4 (Instancias SAP S4 HANA, EWM, TM)

Os novos ambientes SAP permitem a criação e utilização de APIs OData nas versões V2 e V4, proporcionando integração moderna e padronizada entre sistemas.

Ambientes Disponíveis

SAP S/4HANA

- **S4D** (Desenvolvimento)
- **S4Q** (Qualidade)
- **S4P** (Produção)

SAP Extended Warehouse Management (EWM) e Transportation Management (TM)

- **W4D** (Desenvolvimento)
- **W4Q** (Qualidade)
- **W4P** (Produção)

Resumo das principais características V2 e V4.

- **Versões suportadas** - OData V2 (legacy) e OData V4 (mais eficiente, suporte a batch e \$count).
- **Ambientes de geração** - S4D, S4Q, S4P (S/4HANA) e W4D, W4Q, W4P (EWM/TM).
- **Abordagem de GAP** - Identificar, documentar e decidir entre extensão ou criação de API.
- **Segurança** - Autenticação OAuth 2.0, criptografia TLS 1.2.
- **Governança** - Versionamento, registro no API Management, KONG e políticas de rate-limiting.

Recomendações finais

- **Documente** todas as decisões de design, vinculando à referência da SAP API Business Hub.
- **Alinhe** a estratégia de APIs com a equipe de arquitetura de integração para garantir consistência entre projetos.
- **Revise** periodicamente as APIs criadas para identificar oportunidades de migração de V2 para V4, aproveitando melhorias de performance e funcionalidades avançadas.

13.10. RFC entre instâncias SAP.

RFC é permitido exclusivamente para comunicação entre instâncias SAP do landscape: S/4HANA, EWM, TM e CAR. É expressamente proibido publicar destinos ou módulos RFC para consumidores não SAP, incluindo CPI, WFI, legados, RPA e ferramentas de terceiros.

Item	Regra
Uso permitido	S/4HANA ↔ EWM ↔ TM ↔ CAR e conexões técnicas de gestão do landscape.
Uso proibido	Qualquer consumidor não SAP, direta ou indiretamente.
Destino	SM59 tipo 3 com Trusted RFC entre sistemas do mesmo domínio. Sem senha em texto.
Usuário	Usuário de comunicação (tipo B) dedicado por par de sistemas, com S_RFC restrito ao grupo de funções.
Assinatura	Somente tipos do dicionário ABAP. Sem tipos genéricos e sem referências de objeto.
Exceções	Retorno de erro por tabela BAPIRET2. Exceções de classe não trafegam em chamada remota.
Assíncrono	bgRFC (IN BACKGROUND UNIT) para novas construções. qRFC quando a ordem de processamento importa.
Monitoração	SM58, SMQ1/SMQ2 e SGBRFCMON com alerta ativo para fila travada.
Timeout	Chamada síncrona acima de dez segundos deve ser redesenhada como assíncrona.

13.11. Matriz de decisão por cenário

Cenário	Direção	Tecnologia obrigatória
Consulta de dado do SAP pelo legado	Legado → SAP	Legado → OData V4 (leitura, com paginação) Se a Integração é crítica(Avaliar volumetria) Legado → CPI → OData V4
Criação ou atualização de documento pelo legado	Legado → SAP	Legado → CPI → OData V4 (ação RAP) Se a Integração é crítica(Avaliar volumetria e categorias de acessos indireto)
Envio de arquivo ou lote pelo legado	Legado → SAP	SFTP → CPI (split e conversão) → OData ou IDoc
Notificação de evento de negócio ao legado	SAP → Legado	AEM → Consumer → Legado
Envio de massa de dados ao legado	SAP → Legado	Job ABAP, CPI ou (DataSphere)Replication Flow → → Legado
Integração S/4HANA ↔ EWM	SAP ↔ SAP	Integração padrão SAP (CIF, qRFC, IDoc)
Integração S/4HANA ↔ TM	SAP ↔ SAP	Integração padrão TM(Apis TM e RFCs)
Replicação S/4HANA → CAR	SAP ↔ SAP	Replicação padrão (SLT)
Chamada síncrona custom entre instâncias SAP	SAP ↔ SAP	RFC via SM59
Chamada assíncrona custom entre instâncias SAP	SAP ↔ SAP	bgRFC, qRFC ou IDoc

13.12. Anti-padrões proibidos

Anti-padrão	Motivo	Alternativa
RFC ou JCo exposto a sistema não SAP	Acopla o legado ao core, sem contrato, versionamento ou rate limit	OData ou REST via CPI
Legado lendo tabela SAP por DB link ou view externa	Quebra Clean Core e o controle de autorização	API OData

Anti-padrão	Motivo	Alternativa
iFlow chamando RFC para operação que já possui OData	Sem contrato e sem evolução controlada	RAP e OData
Ponto a ponto legado → SAP sem WFI e sem CPI	Integração invisível à governança e sem observabilidade	WFI → API ou CPI → API
Regra de negócio dentro de script Groovy no CPI	Regra de negócio pertence ao SAP	BRF+ , Tabelas Parâmetros, TVARV
Regra de negócio em hardcode no ABAP	Manutenção depende de desenvolvimento e transporte	BRF+ (capítulo 12)
Credencial em tabela Z ou em constante ABAP	Risco de segurança e de vazamento	Security Material ou secure store
Consulta em massa por API síncrona	Degrada o backend e estoura timeout	Arquivo, batch ou replicação

13.13. Segurança e autenticação por trecho

Trecho	Mecanismo padrão	Proibido
Legado → WFI	OAuth 2.0 Client Credentials ou API Key com mTLS	Basic sem TLS
Legado → CPI	OAuth 2.0 Client Credentials (XSUAA) ou certificado cliente	Usuário nominal
CPI → SAP on-premise	Cloud Connector com Principal Propagation ou usuário técnico com OAuth SAML Bearer	Usuário de diálogo e senha fixa no iFlow
SAP → CPI	Destination com OAuth 2.0 Client Credentials (OA2C_CONFIG)	Senha armazenada em tabela Z
SAP ↔ SAP (RFC)	Trusted RFC ou usuário tipo B com senha em secure store	Senha em texto no destino
CPI → SFTP	Chave SSH com validação de known_hosts	Senha estática compartilhada

Regras adicionais: usuário técnico dedicado por interface ou por par origem/destino; perfis mínimos, sem S_RFC ou S_SERVICE com curinga; inventário de certificados com alerta de expiração com sessenta dias de antecedência; payload com dado pessoal não é anexado ao log por padrão.

13.14. Tratamento de erros e rastreabilidade

Classe de erro	Exemplo	Ação no CPI	Retorno
Técnico transitório	Timeout, HTTP 503, fila cheia	Retry exponencial e depois fila de erro	503
Técnico permanente	HTTP 401, certificado expirado	Sem retry, alerta imediato	500
Validação de contrato	Campo obrigatório ausente	Sem retry, notificação ao originador	400
Regra de negócio	Material bloqueado, saldo insuficiente	Sem retry, fila de tratamento funcional	422
Duplicidade	Mensagem já processada	Descarta com log	200 com referência ou 409

Toda interface inbound assíncrona e toda operação de escrita síncrona utilizam chave de idempotência (header X-Idempotency-Key ou hash SHA-256 do identificador de negócio mais o payload normalizado), persistida em tabela de controle. Chave já processada retorna o resultado anterior, sem reprocessar. Retenção de noventa dias com job de expurgo.

Rastreabilidade: o Correlation ID gerado na origem é propagado pelo WFI, registrado como propriedade no MessageLog do CPI e gravado no log de aplicação do SAP. Com um único identificador deve ser possível determinar em qual camada a mensagem parou e por qual motivo.

Camada	Ferramenta de monitoração	Alerta mínimo
CPI	Message Monitoring, Alert Notification e Cloud ALM	Falha em iFlow crítico e fila de erro acima de zero
OData / Gateway	/IWFND/ERROR_LOG e /IWFND/STATS	Taxa de erro acima de 2% ou tempo médio acima do SLA
Aplicação ABAP	SLG1 e tabela de log da interface	Erro de negócio recorrente na mesma interface
RFC e filas	SM58, SMQ1/SMQ2 e SBGRFCMON	Entrada travada por mais de quinze minutos
Idoc	WE02 e BD87	Status 51 ou 56 acima do limite definido
Eventos	Monitor do AEM/Event Mesh	Acúmulo de mensagens na fila do tópico

13.15. BRF+ - Eliminação de Hardcodes e Governança de Parâmetros

Este capítulo define o uso do BRF+ como instrumento de eliminação de hardcodes dos programas e de simplificação da manutenção de valores hoje mantidos em tabelas. Complementa o capítulo 10, que trata exclusivamente da nomenclatura dos objetos BRF+.

13.16. Objetivo do uso de BRF+

- Remover das linhas de código os valores e as condições de negócio que hoje estão fixos, permitindo alteração sem desenvolvimento.
- Centralizar e tornar auditável a manutenção de valores de decisão que hoje se espalham entre código, tabelas Z e variantes.
- Tornar a regra legível para a área técnica da Leroy sem necessidade de leitura de código ABAP.
- Reduzir o volume de transportes e de demandas de manutenção corretiva por mudança de parâmetro.

13.17. Critério de decisão: o que vai e o que não vai para BRF+

Utilizar BRF+ quando:

Situação	Exemplo
A decisão depende da combinação de mais de um campo	Centro mais tipo de material mais tipo de ordem determinam o depósito
Existem faixas ou intervalos de valor	Faixa de valor do documento determina o nível de aprovação
A regra muda em ritmo de negócio, não de release	Lista de centros elegíveis a um fluxo específico
Já existe IF ou CASE com literais no programa	IF werks = 1000 OR werks = 2000
A regra precisa ser auditável e legível pela TI	Matriz de roteamento de integração ou de determinação fiscal

Não utilizar BRF+ quando:

Situação	Destino correto
Parâmetro técnico de execução (timeout, package size, quantidade de jobs, flag de log, alias de destino)	Tabela Z de parâmetros técnicos
De-para simples de código, sem condição e de alto volume	Tabela de customizing com manutenção via SM30 ou Value Mapping no CPI
Valor de variante de job ou data de corte	TVARVC (transação STVARV)
Regra dentro de loop de altíssimo volume, sem possibilidade de buffer	Leitura única da tabela de decisão e resolução em memória
Credencial, token ou qualquer segredo	Secure store ou Security Material. Nunca BRF+ e nunca tabela Z
Configuração já disponível no customizing padrão SAP	IMG padrão

13.18. Governança: alteração exclusiva pela TI da Leroy

Os objetos BRF+ somente poderão ser criados e alterados pela TI da Leroy. Fornecedores e squads de desenvolvimento constroem os objetos em ambiente de desenvolvimento mediante demanda formal e não possuem autorização de alteração em produção.

Ambiente	TI Leroy	Fornecedor / desenvolvimento	Usuário de negócio
DEV	Criar, alterar e ativar	Criar, alterar e ativar mediante demanda	Sem acesso
QAS	Exibir	Exibir	Exibir para teste
PRD	Alterar somente objetos de storage type Master Data	Somente exibir	Somente exibir

Implementação do controle:

- Restringir por perfil PFCG o acesso ao BRFplus Workbench (transação FDT_WORKBENCH ou aplicação Web Dynpro correspondente).
- Restringir os objetos de autorização do namespace FDT por aplicação e por atividade (01 criar, 02 alterar, 03 exibir, 07 ativar). Validar os campos exatos no PFCG do release instalado.
- Manter o mandante produtivo fechado em SCC4, com liberação temporária e registrada quando houver alteração de objeto do tipo Master Data.

- Alternativa recomendada: não conceder acesso ao Workbench para manutenção rotineira e disponibilizar aplicação Fiori ou Web Dynpro Z que atualize a tabela de decisão com validação, aprovação e trilha de auditoria.
- Manter inventário das regras BRF+ contendo aplicação, função, o que a regra decide, programas consumidores, storage type, responsável funcional e data da última alteração.

13.19. Storage Type e estratégia de transporte

Storage Type	Transportável	Onde é alterado	Uso definido para o projeto
Customizing	Sim, por request de customizing	Desenvolvimento, com transporte	Padrão. Obrigatório para regras com impacto fiscal, contábil ou financeiro e para regras que exigem trilha de auditoria e teste em QAS
Master Data	Não	Diretamente em cada ambiente, inclusive produção	Exceção controlada, para valores de alta rotatividade operacional. Requer aprovação da arquitetura e registro no inventário
System (local)	Não	Somente local	Permitido apenas para prova de conceito. Proibido em produção

A escolha do storage type é a decisão de governança mais relevante do BRF+: ela determina se a alteração de uma regra terá ou não rastro de transporte. O default do projeto é Customizing.

13.20. Tabelas Z de parâmetros: permanência após a remediação

As tabelas Z de parâmetros permanecem, porém reclassificadas e consolidadas. A tabela Z não é o problema a ser corrigido: o problema é o hardcode e a proliferação de tabelas sem padrão, sem tipagem e sem responsável definido. Migrar todos os parâmetros para BRF+ é tão incorreto quanto manter tudo em tabela Z, porque o BRF+ é um motor de decisão e não um repositório de configuração técnica.

Taxonomia a ser aplicada parâmetro a parâmetro durante a remediação:

Natureza do valor	Exemplo	Destino	Quem altera
Regra de decisão com condição	Centro e tipo de material determinam o depósito	BRF+ (tabela de decisão)	TI Leroy
De-para simples de código	Código de transportadora do legado para o código SAP	Tabela de customizing Z , TVARV ou Value Mapping no CPI	TI Leroy
Parâmetro técnico de execução	Timeout, package size, quantidade de jobs, flag de log	Tabela Z de parâmetros , TVARV (permanece)	TI e Basis
Parâmetro de seleção ou variante	Data de corte, quantidade de dias retroativos	TVARVC	TI e operação
Configuração de processo	Tipos de documento habilitados por fluxo	Tabela de customizing Z com entrada no IMG	TI Leroy
Texto e mensagem	Mensagem de erro e texto de e-mail	Classe de mensagem ou textos padrão	TI
Credencial ou segredo	Usuário, senha, token e chave	Secure store. Nunca tabela Z	Segurança

Natureza do valor	Exemplo	Destino	Quem altera
Constante imutável de domínio	Indicadores internos do programa	CONSTANTS no código	Desenvolvimento

Teste rápido para cada literal encontrado no código:

#	Pergunta	Destino
1	O valor altera a decisão do processo conforme condições?	BRF+
2	O valor é o mesmo em qualquer condição, mas varia por ambiente ou por operação?	Tabela Z de parâmetros ou TVARVC
3	O valor nunca muda e é semântica interna do programa?	CONSTANTS
4	O valor é um segredo?	Secure store

Regras de remediação:

- Manter as tabelas Z que atendem parâmetros técnicos. Não há ganho em migrá-las para BRF+ e há perda de desempenho e de simplicidade operacional.
- Consolidar as tabelas existentes em uma tabela corporativa única de parâmetros técnicos, com chave por área, parâmetro e sequência, em vez de manter dezenas de tabelas isoladas por programa.
- Padronizar o acesso por classe encapsuladora com buffer. O programa não executa SELECT direto na tabela de parâmetros nem carrega o identificador da função BRF+.
- Toda tabela Z de parâmetros deve possuir view de manutenção com grupo de autorização, classe de entrega adequada, campos de validade quando aplicável e responsável nomeado.
- Congelar a criação de novas tabelas Z de parâmetros. Todo parâmetro novo passa a ser criado na tabela corporativa ou em BRF+, conforme a taxonomia acima.
- Registrar no cabeçalho do programa remediado a origem de cada valor: aplicação e função BRF+ ou área e nome do parâmetro.

13.21. Padrão de acesso encapsulado

O programa consome sempre uma camada de encapsulamento, nunca a origem física do valor. Isso permite que um parâmetro migre de tabela Z para BRF+ ou para customizing sem alteração dos programas consumidores.

```
* Regra de negócio -> BRF+
zcl_brfp_gateway=>decide(
  EXPORTING iv_function_id = zif_brfp_catalog=>gc_function-det_lgort
            is_context      = ls_contexto
  IMPORTING es_result      = lv_lgort ).

* Parâmetro técnico -> tabela corporativa de parâmetros
DATA(lv_pack) = zcl_param=>get_int( iv_area = 'INT_EWM'
                                   iv_name = 'PACKAGE_SIZE' ).
```

Exemplo de remediação de hardcode:

```
* ANTES - regra fixa no código, manutenção apenas por desenvolvimento
IF ls_item-werks = '1000' OR ls_item-werks = '2000'.
  ls_item-lgort = '0001'.
ELSEIF ls_item-werks = '3000' AND ls_item-mtart = 'ZFER'.
  ls_item-lgort = '0002'.
ELSE.
  ls_item-lgort = '0099'.
ENDIF.
```

```
* DEPOIS - tabela de decisão mantida pela TI da Leroy
zcl_brfp_gateway=>decide(
  EXPORTING iv_function_id = zif_brfp_catalog=>gc_function-det_lgort
            is_context     = ls_contexto
  IMPORTING es_result      = ls_item-lgort ).
```

13.22. Desempenho no consumo de BRF+

Regra	Detalhamento
Modo de geração	Funções em caminho crítico devem utilizar código gerado, e não modo interpretado.
Chamada em loop	Não chamar BRF+ dentro de loop de milhares de itens.
Padrão para alto volume	A função retorna a tabela completa de determinações em uma única chamada e o programa resolve em memória, com leitura por chave ordenada ou tabela hashed.
Buffer	A classe encapsuladora mantém buffer estático com chave formada pela função e pelo contexto.
Vinculação ao dicionário	Elementos de dados BRF+ vinculados ao elemento DDIC correspondente, garantindo conversão, ajuda de pesquisa e verificação de valores.
Linha default	Toda tabela de decisão deve possuir linha default, evitando retorno vazio não tratado.
Medição	Medir com SAT ou ATC antes do go-live. A chamada ao BRF+ não deve representar mais de dez por cento do tempo total do programa.

13.23. Checklist de remediação de hardcode

#	Item de verificação
1	Nenhum literal de valor de negócio permanece no código
2	Cada literal removido foi classificado conforme a taxonomia da seção 12.5
3	Nenhum SELECT direto em tabela de parâmetros dentro do programa ou dentro de loop
4	Nenhuma chamada a BRF+ dentro de loop de alto volume
5	Nenhuma credencial em código ou em tabela Z
6	Objetos BRF+ criados na aplicação e no catálogo corretos, conforme capítulo 8
7	Storage type definido e aprovado, conforme seção 12.4
8	Perfis de autorização revisados, garantindo alteração exclusiva pela TI da Leroy
9	Inventário de regras BRF+ atualizado
10	Cabeçalho do programa documenta a origem dos parâmetros e das regras consumidas
11	Teste de regressão executado comparando o resultado antes e depois da remediação
12	Medição de desempenho executada e dentro do limite definido

